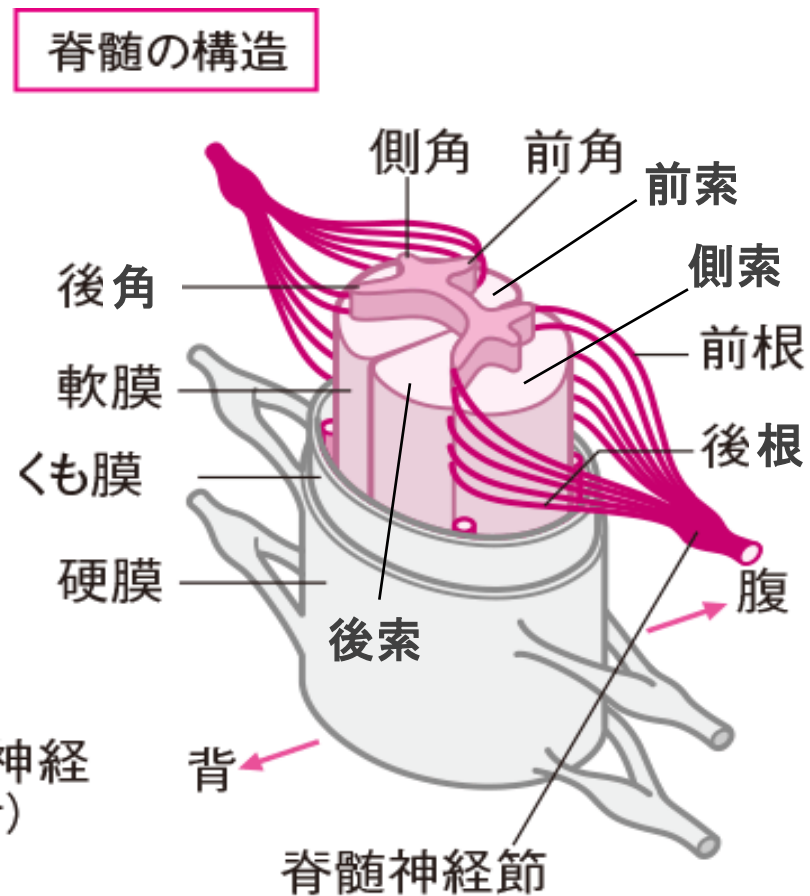
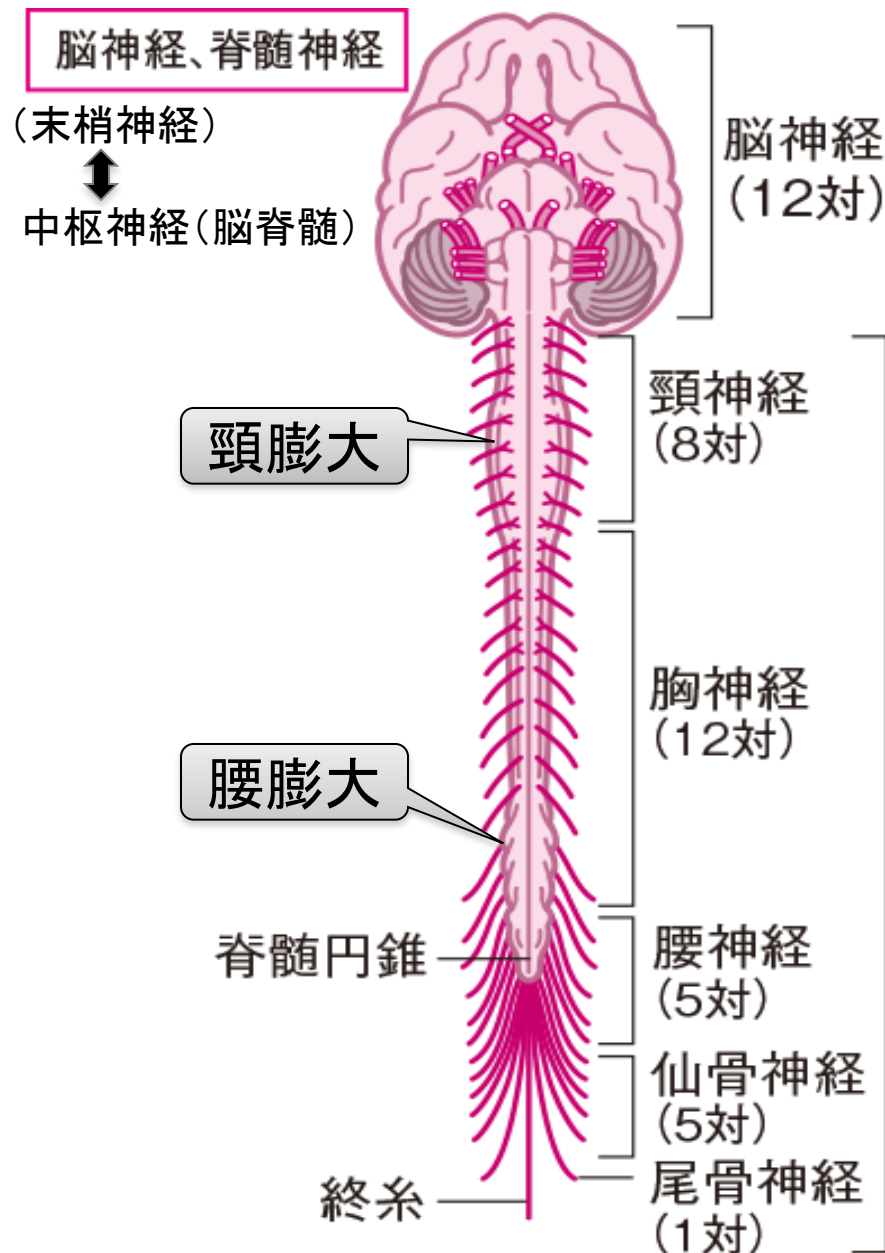




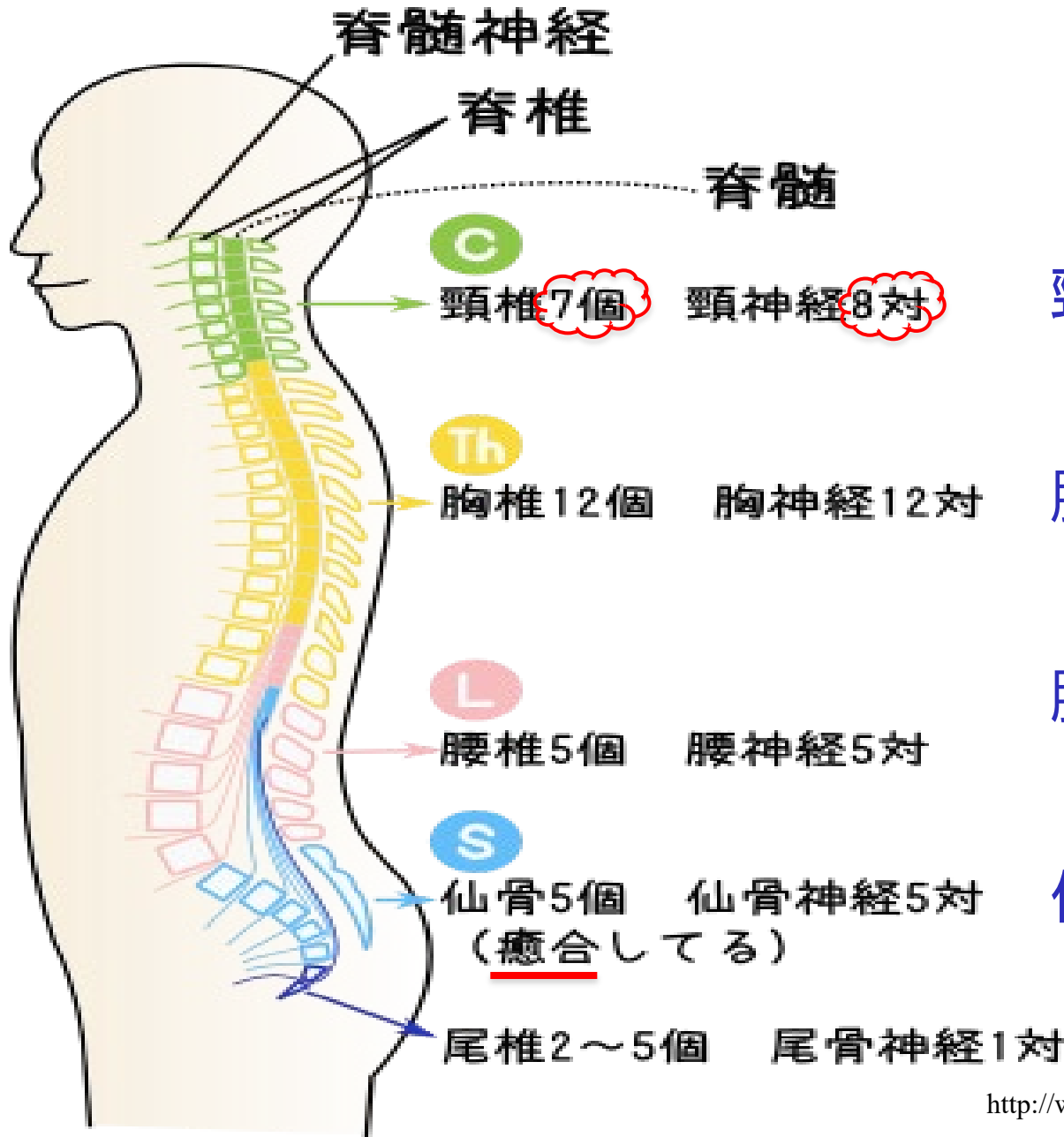
脊 髓 疾 患

2026年4月8日 神経内科学
水野将行

脊 髄



脊椎



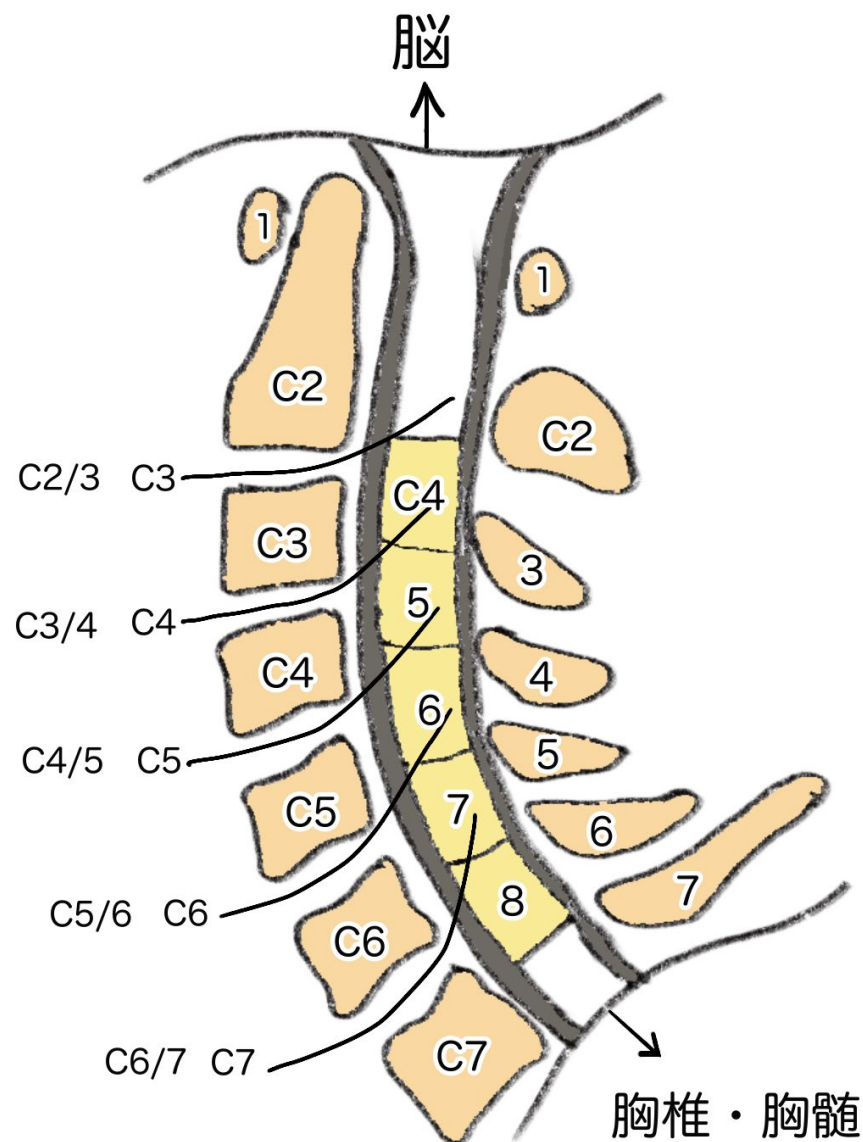
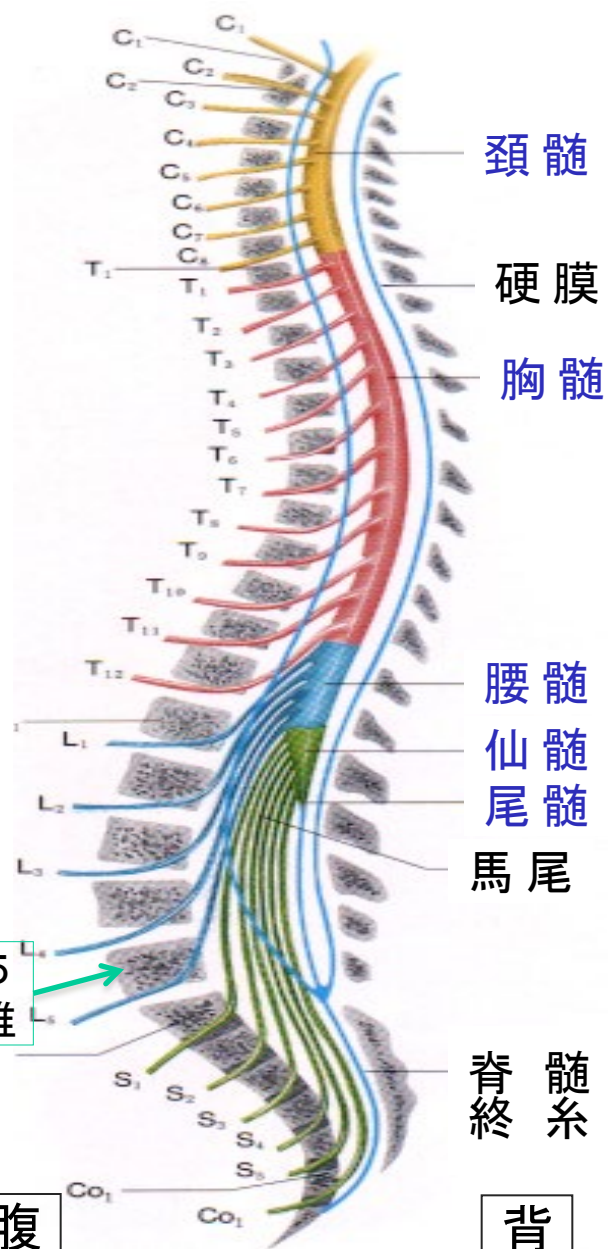
頸椎 C = Cervical

胸椎 Th = Thoracic

腰椎 L = Lumbar

仙椎 S = Sacral

脊 髓 と 脊 椎

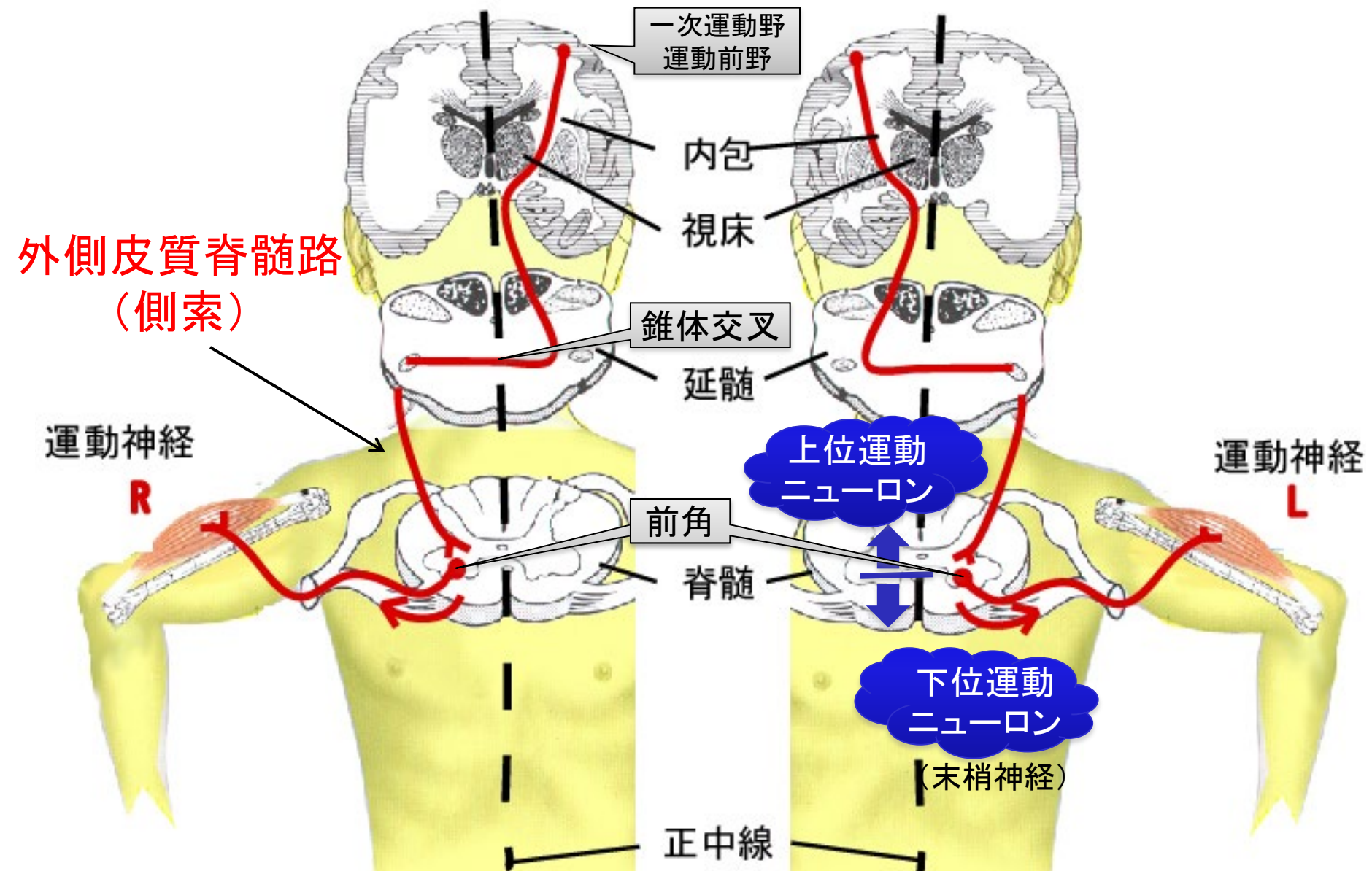


筋の髄節支配と皮膚分節 (Dermatome)

■ 体幹筋の髄節支配

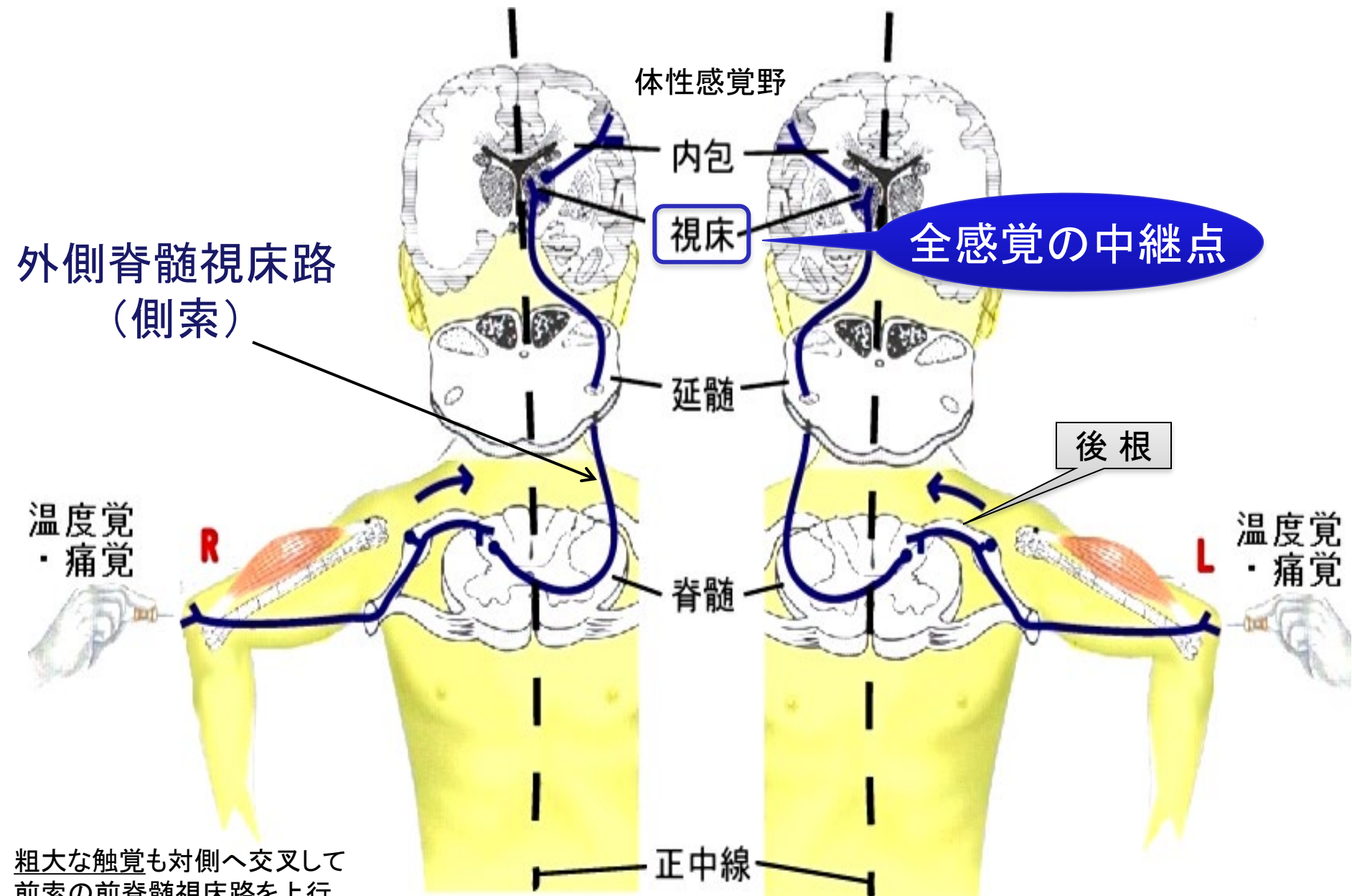
頸髄 (C)								胸髄 (T)												腰髄 (L)					仙髄 (S)					尾髄																									
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(Co)																									
脊柱全長にわたる深層の背筋																																																							
後頭下筋 (深項筋)								板状筋								上後鋸筋								下後鋸筋								肛門筋 肛門括約筋 会陰筋 尾骨筋																							
								僧帽筋				広背筋																																											
								肩甲挙筋				菱形筋																																											
								頭長筋頸長筋																																腹直筋															
								斜角筋								外腹斜筋								腹横筋								内腹斜筋								腰方形筋															
								大胸筋								小胸筋								鎖骨下筋								前鋸筋								横隔膜								肋間筋							

運動神経の経路（錐体路）



体幹筋を支配する一部の神経は交叉せず、同側の前索を下行する前皮質脊髓路もある

感覚（温痛覚）の経路



感覚（深部感覚・触覚）の経路

(精密な触覚)

振動覚

位置覚

深部覚
・ 触圧覚

深部覚
・ 触圧覚

内包

視床

全感覚の中継点

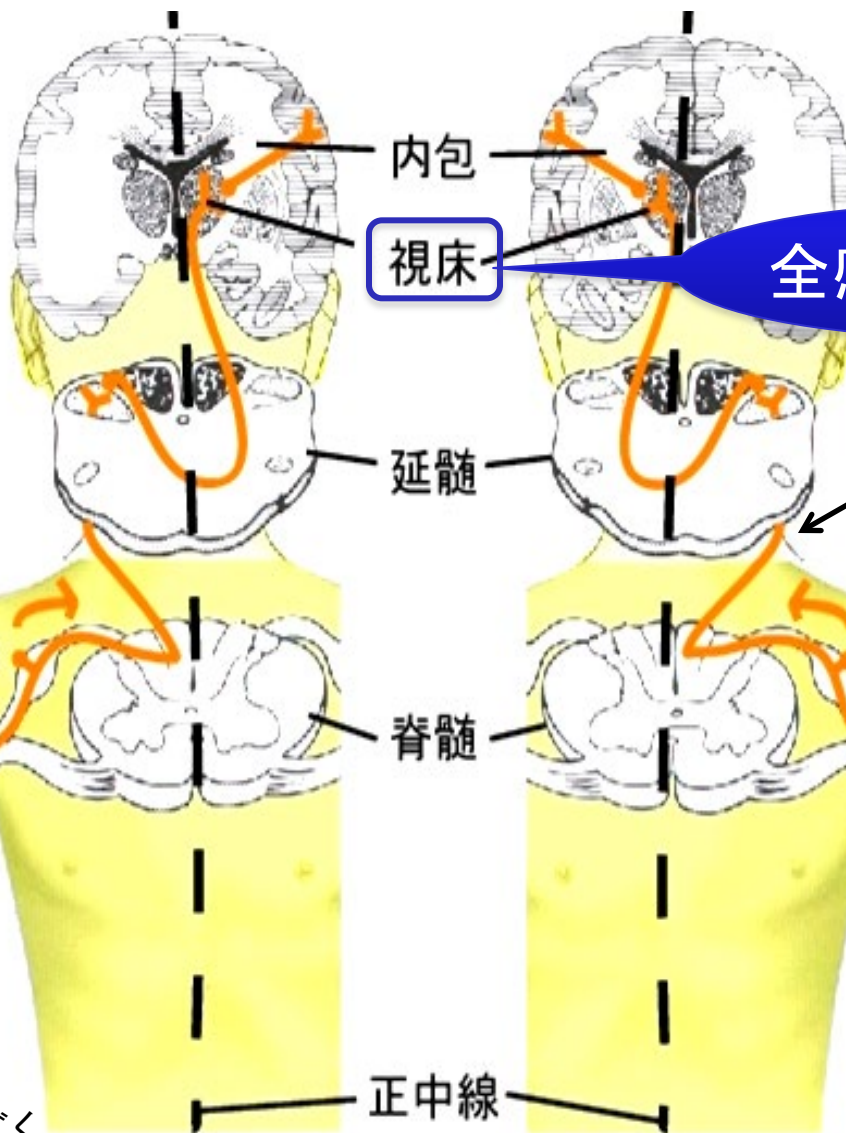
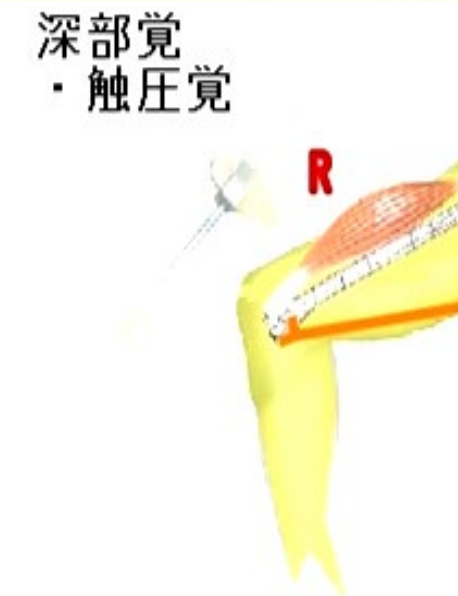
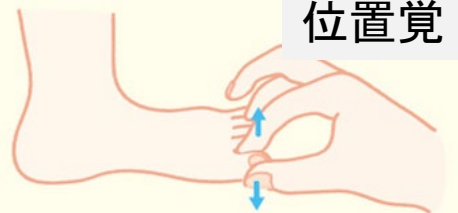
後索

延髄

脊髓

正中線

粗大な触覚は温痛覚の経路と同じく
すぐ対側へ交叉して前脊髓視床路を上行

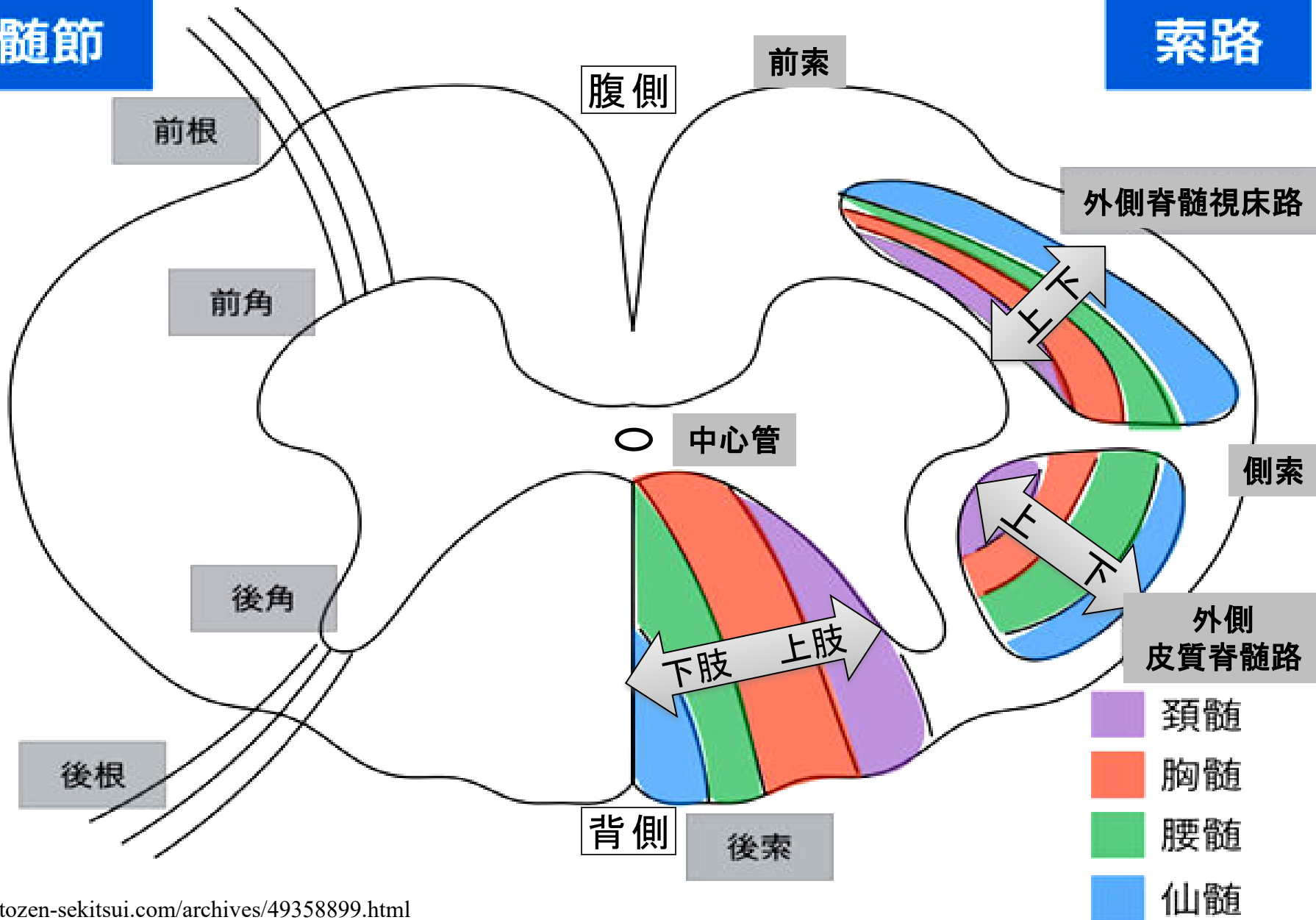




脊髓横断像

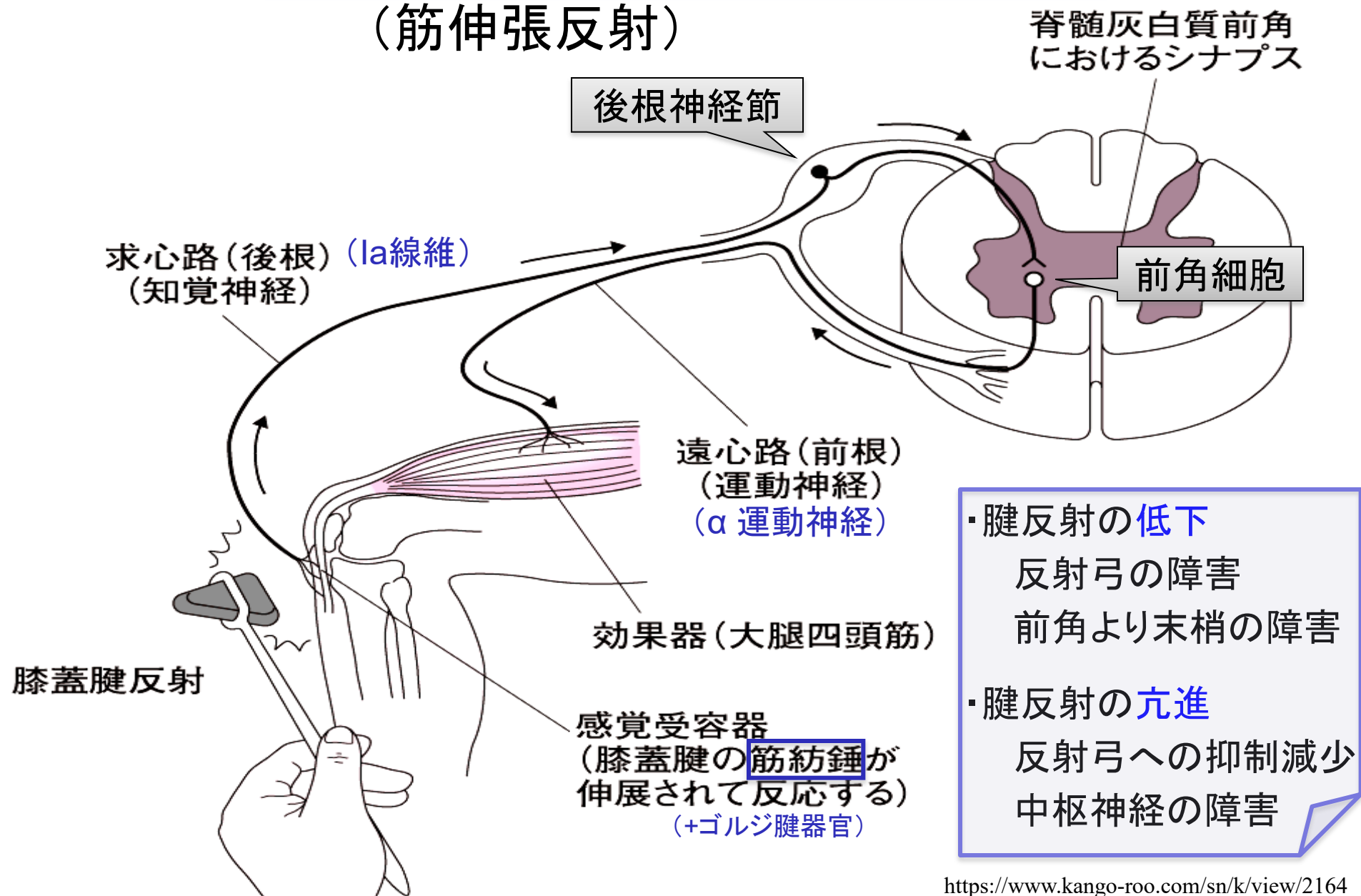
髓節

索路



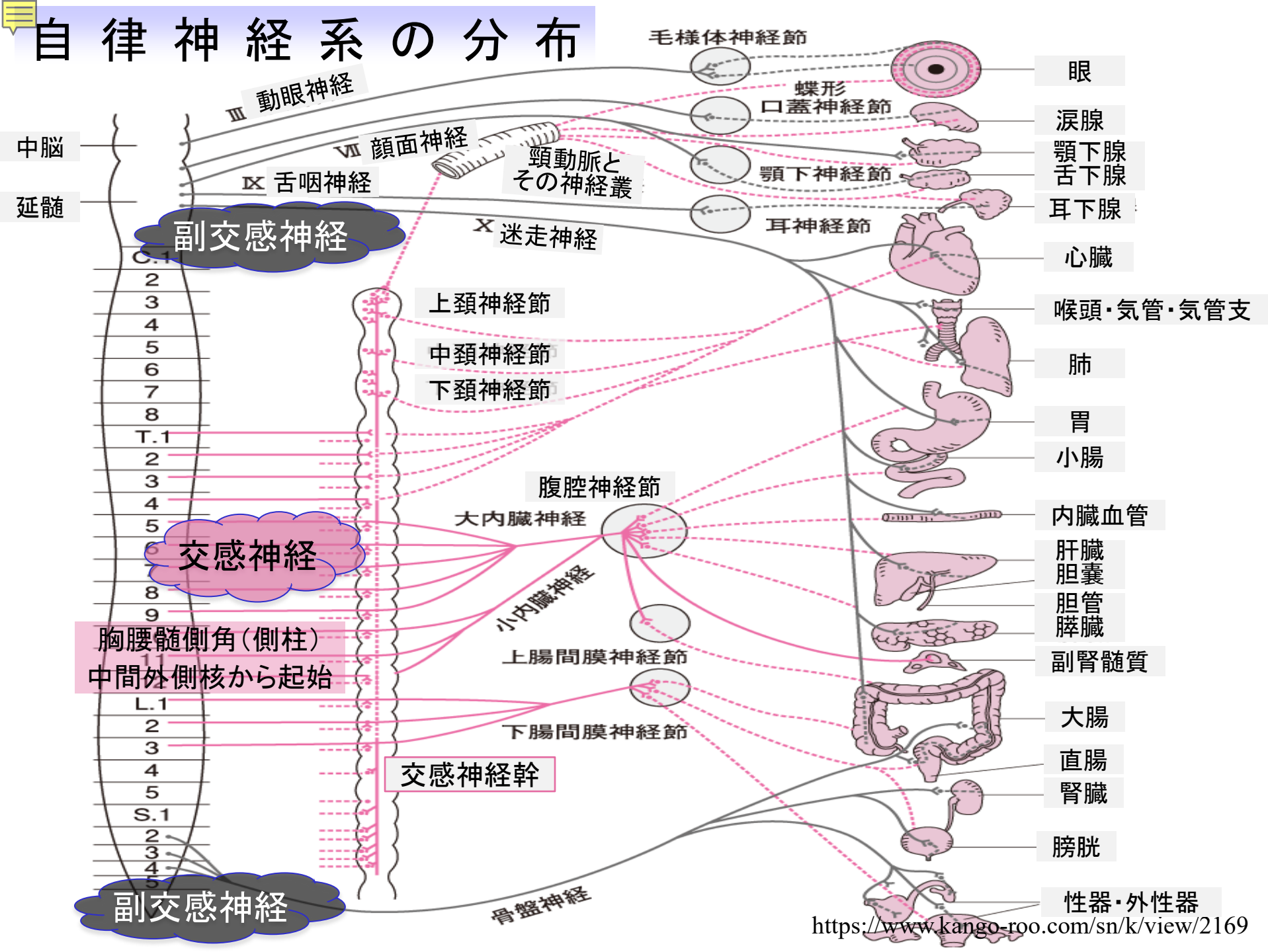
深部腱反射の経路

(筋伸張反射)

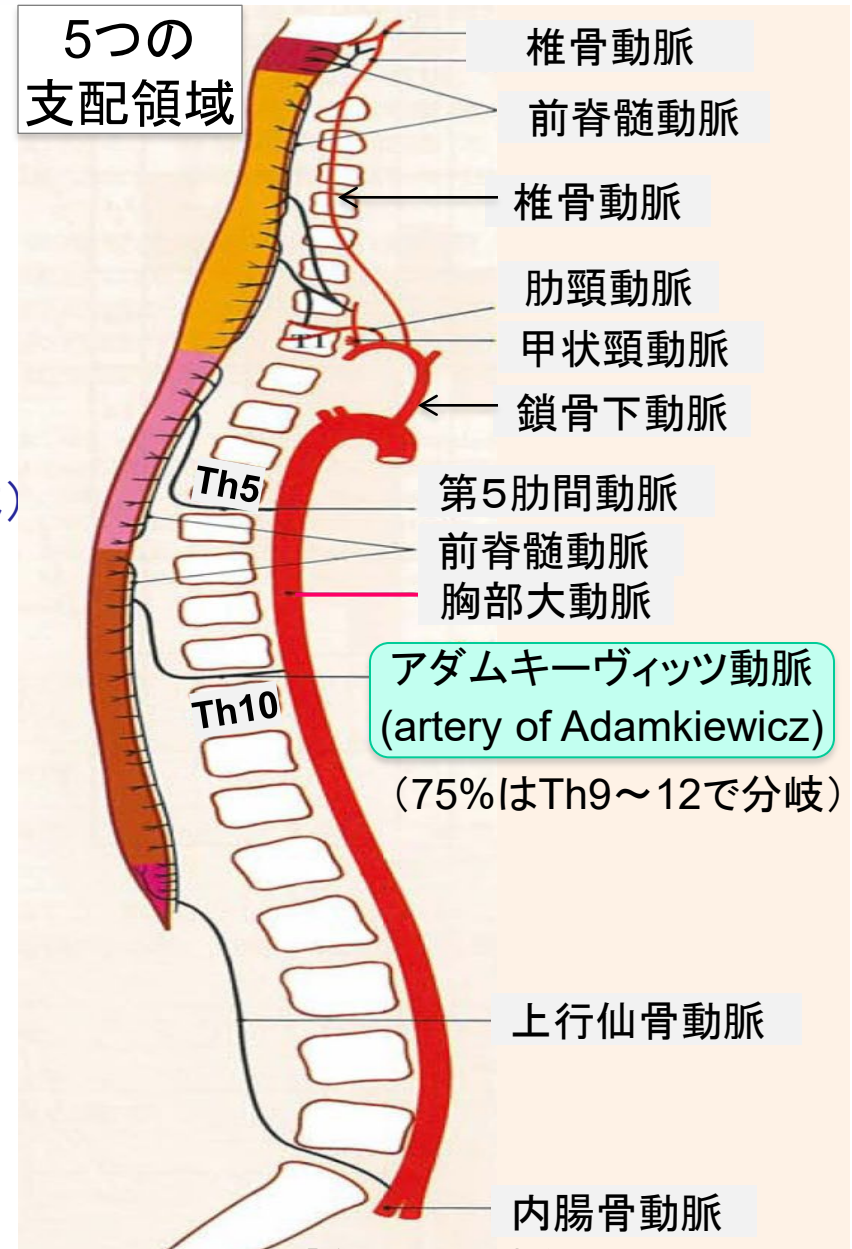
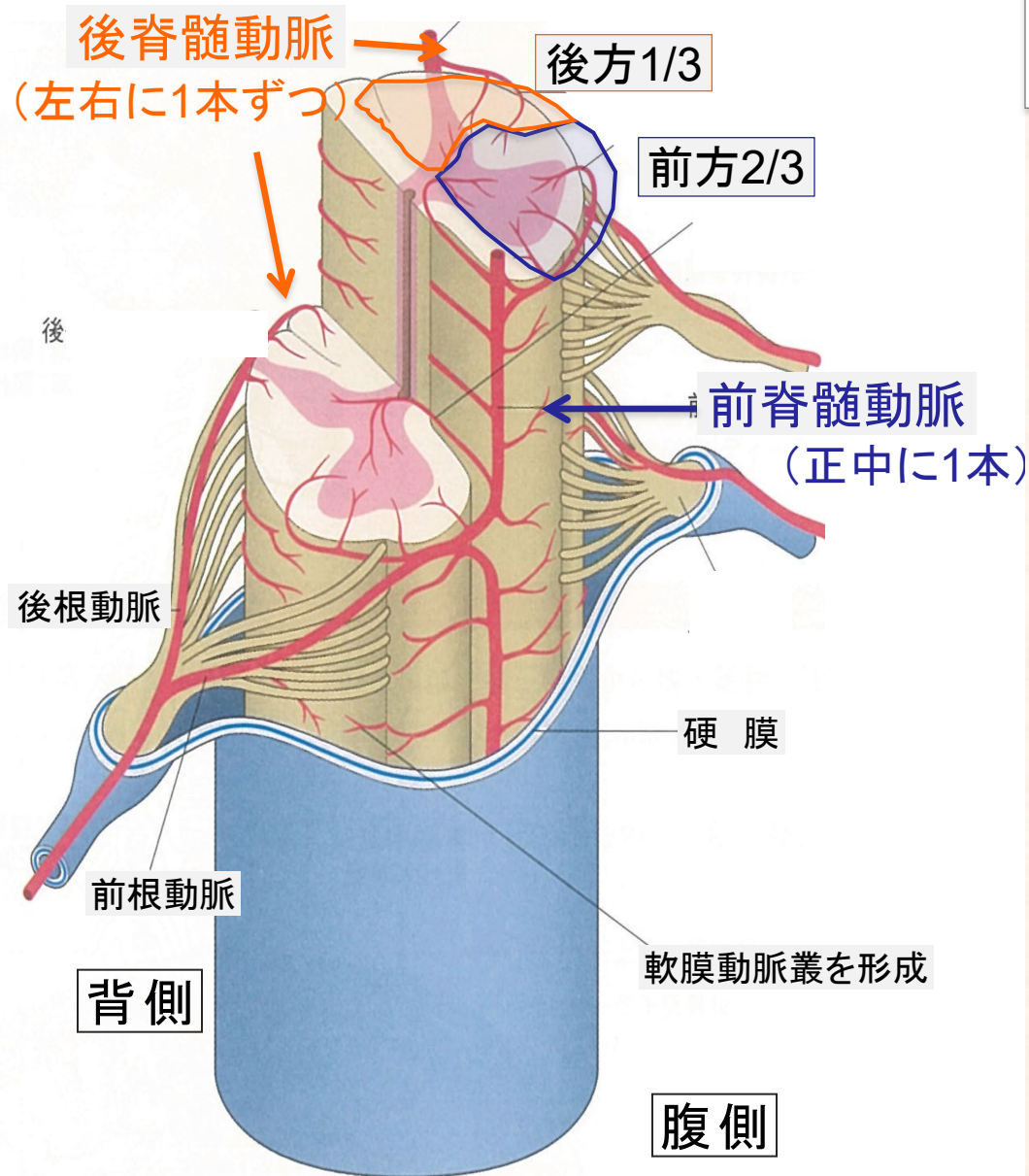


- ・腱反射の低下
反射弓の障害
前角より末梢の障害
- ・腱反射の亢進
反射弓への抑制減少
中枢神経の障害

自律神経系の分布



脊髄の血管支配

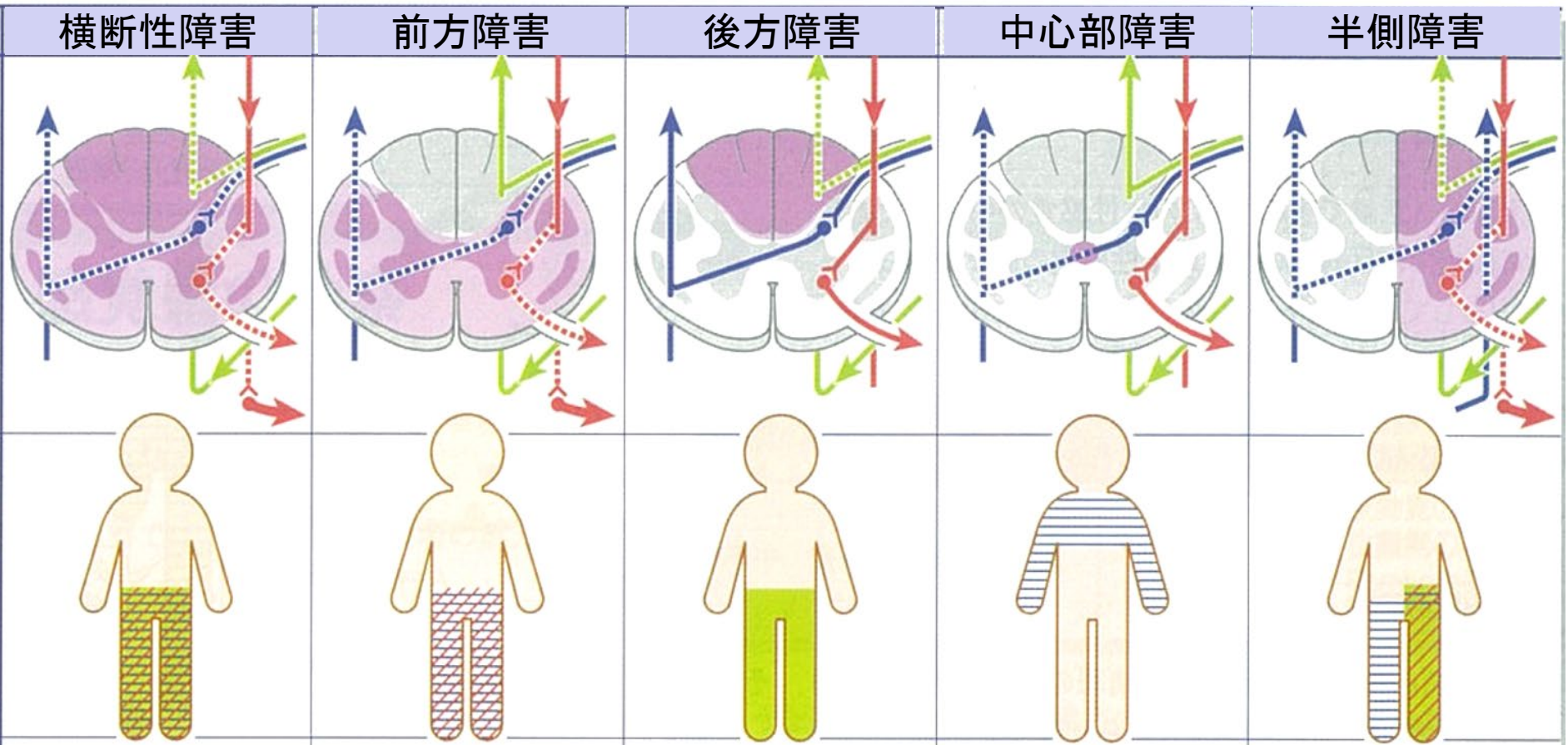




障害部位に
注目！

病変部位とその症状

- 障害部位
- 深部感覚の経路
- 温痛覚の経路
- 運動系(錐体路)の経路
- 温痛覚の障害
- 深部感覚の障害
- 運動系の障害
- 全感覚の障害

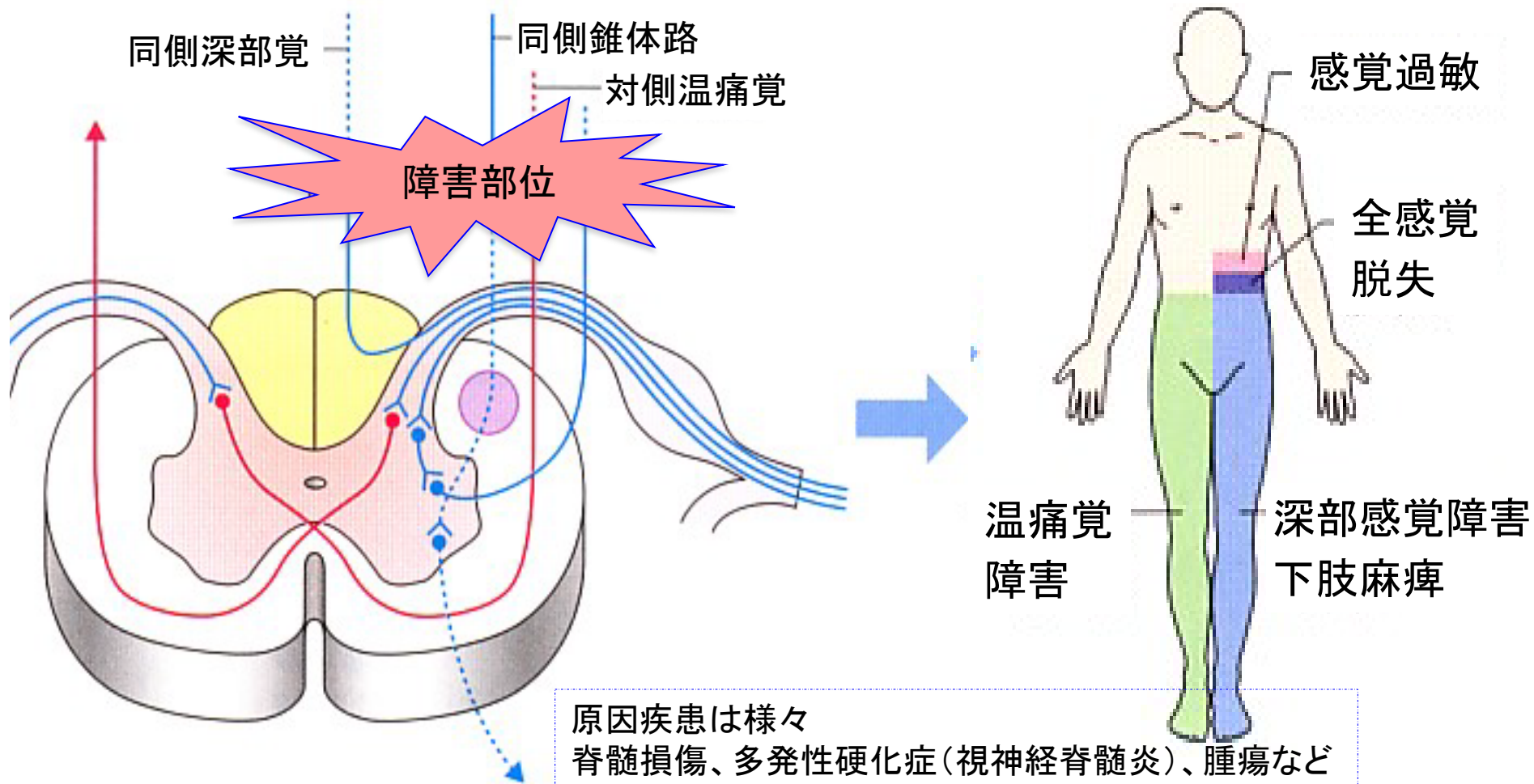


脊髄損傷 前脊髄動脈症候群 亜急性脊髄連合変性症 「宙づり型」脊髄空洞症 Brown-Séquard症候群

ブラウン・セカル(Brown-Séquard)症候群 (脊髄半側症候群)

障害レベル: 下位運動ニューロン障害、全感覚障害

障害より下: 同側の上位運動ニューロン障害と深部感覚障害、対側の温痛覚障害



問 題

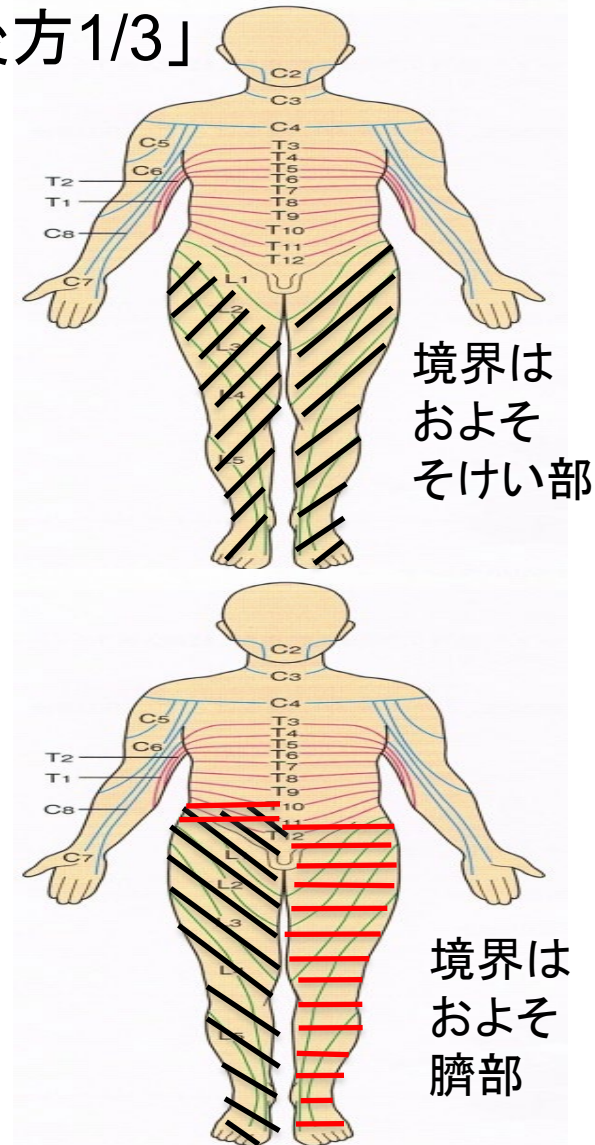
神経診察所見より、どこが病変と考えられますか？

「C6の左半側」「Th4の両側前方2/3」「L2の右後方1/3」
「Th10の中心部」などのように教えてください。

1. 四肢の運動麻痺なし、腱反射正常
温痛覚は正常
(精密な)触覚は黒斜線部分で低下
両足の振動覚と足趾位置覚が低下

2. 右下肢の痙性麻痺

腱反射は膝蓋腱/アキレス腱が右で亢進
(精密な)触覚は黒斜線部分で低下
温痛覚は赤横線部分で低下
下肢振動覚は右で低下



脊 髓 疾 患

1. 炎症性疾患

多発性硬化症
視神経脊髄炎
HTLV- I 関連脊髄症
脊髄癆
急性散在性脳脊髄炎

2. 血管障害

脊髄梗塞(前脊髄動脈症候群)
脊髄動静脈奇形

3. 変性疾患、遺伝性疾患

脊髄空洞症
運動ニューロン疾患
遺伝性痙性対麻痺

4. 圧迫性、腫瘍性疾患

頸椎症性脊髄症
平山病
肥厚性硬膜炎
ブラウン・セカール症候群

5. 栄養障害

亜急性脊髄連合変性症

6. 中毒・放射線障害

放射線性脊髄症

炎症性疾患

多発性硬化症

Multiple sclerosis ; MS

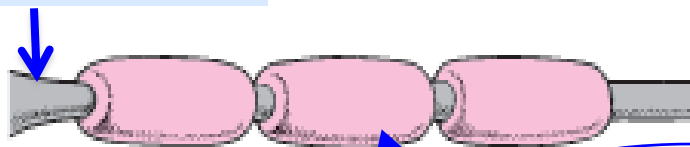
【概念】

詳細は脱髄性疾患の講義を参照

- ✓ 中枢神経(脳/脊髄/視神経)の複数に病変
- ✓ 時間的、空間的多発(寛解と再発をくり返す)
- ✓ 髄鞘の蛋白抗原(ミエリン)に対する細胞性免疫の異常反応
- ✓ T細胞への抗原提示, 中枢神経内での抗体産生などB細胞も関与
- ✓ 急性期は脱髄と局所性炎症で血液脳関門*が破綻、浮腫

T細胞

神経線維(軸索)



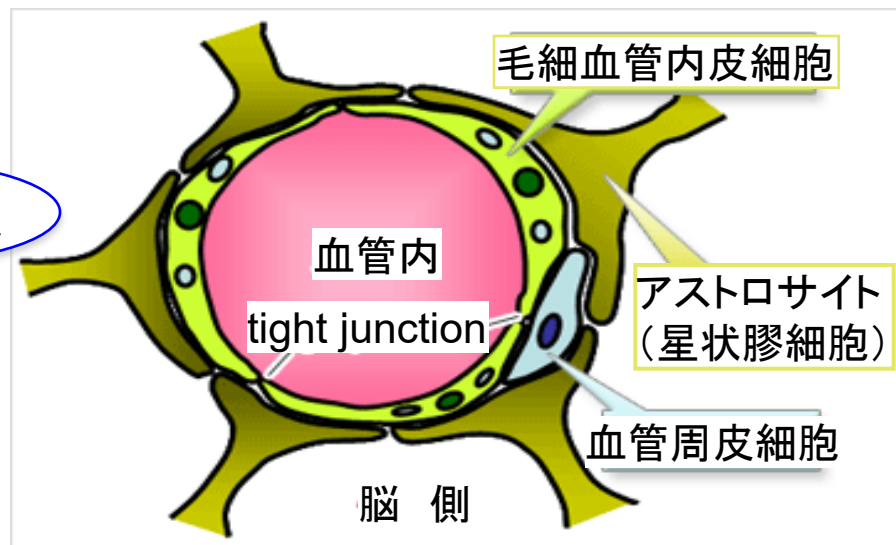
正常な髄鞘

脳脊髄では
オリゴデンドロサイト
(乏突起膠細胞)



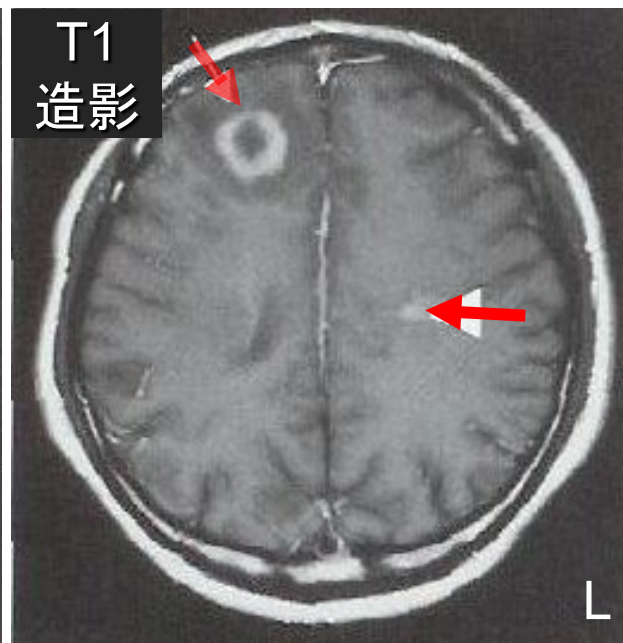
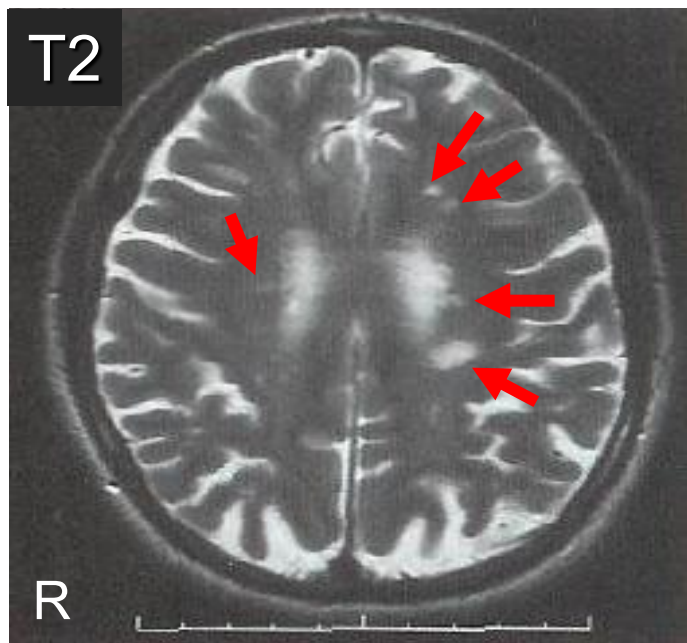
損傷した髄鞘 = 脱髄

* 血液-脳関門 Blood Brain Barrier ; BBB



多発性硬化症のMRI所見

- ✓ T2強調画像で**高信号**、T1で一部低信号(脱髄病巣)
- ✓ **輪状**造影効果あり(open-ring image, 血液脳関門の破綻)
- ✓ 脳: 脳室周囲の白質、**卵形**
- ✓ 脊髄: C4-6に多い



視神経脊髄炎

Neuromyelitis Optica ; NMO

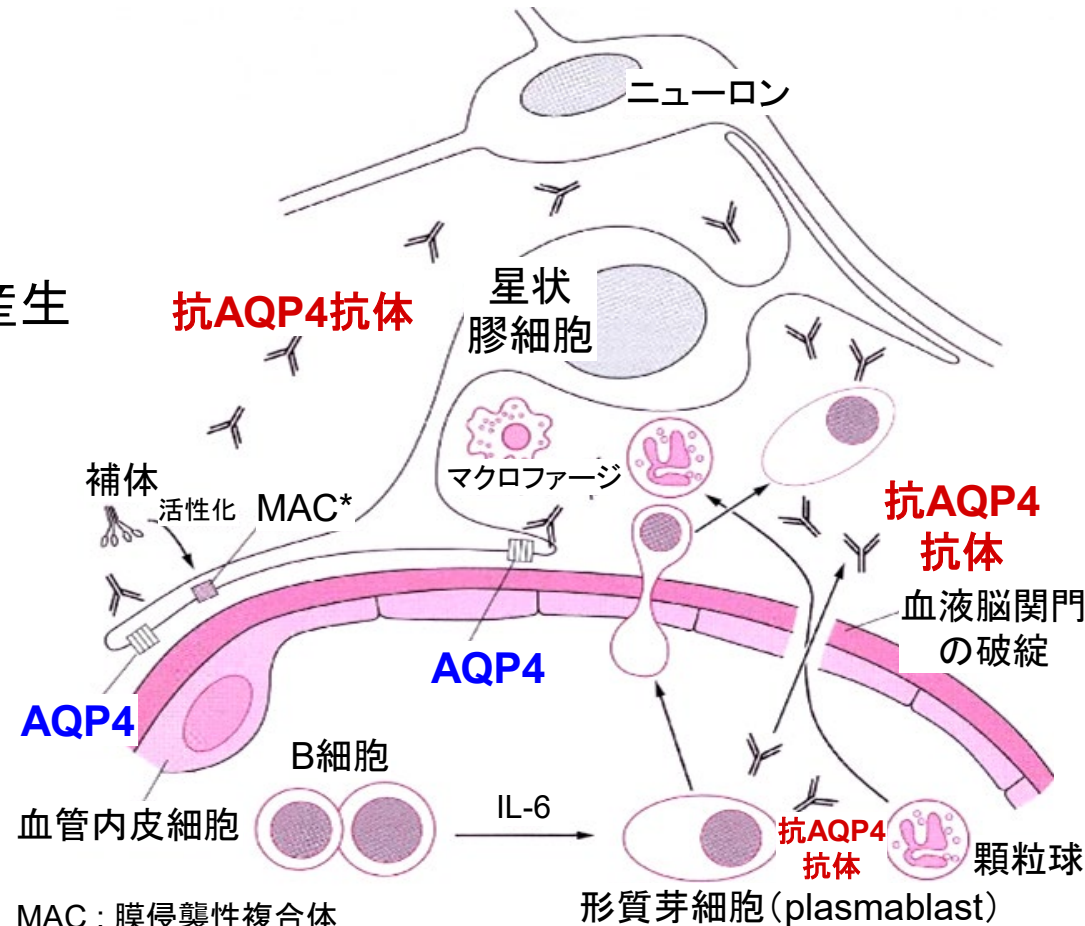
- 視神経と脊髄に炎症をくり返す自己免疫疾患
- 血中に抗アクアポリン4 (AQP4) 抗体が検出

アクアポリン

- 細胞膜に存在
- 細孔(pore)をもつ
- 水分子のみ選択的に透過
＝「水チャネル」

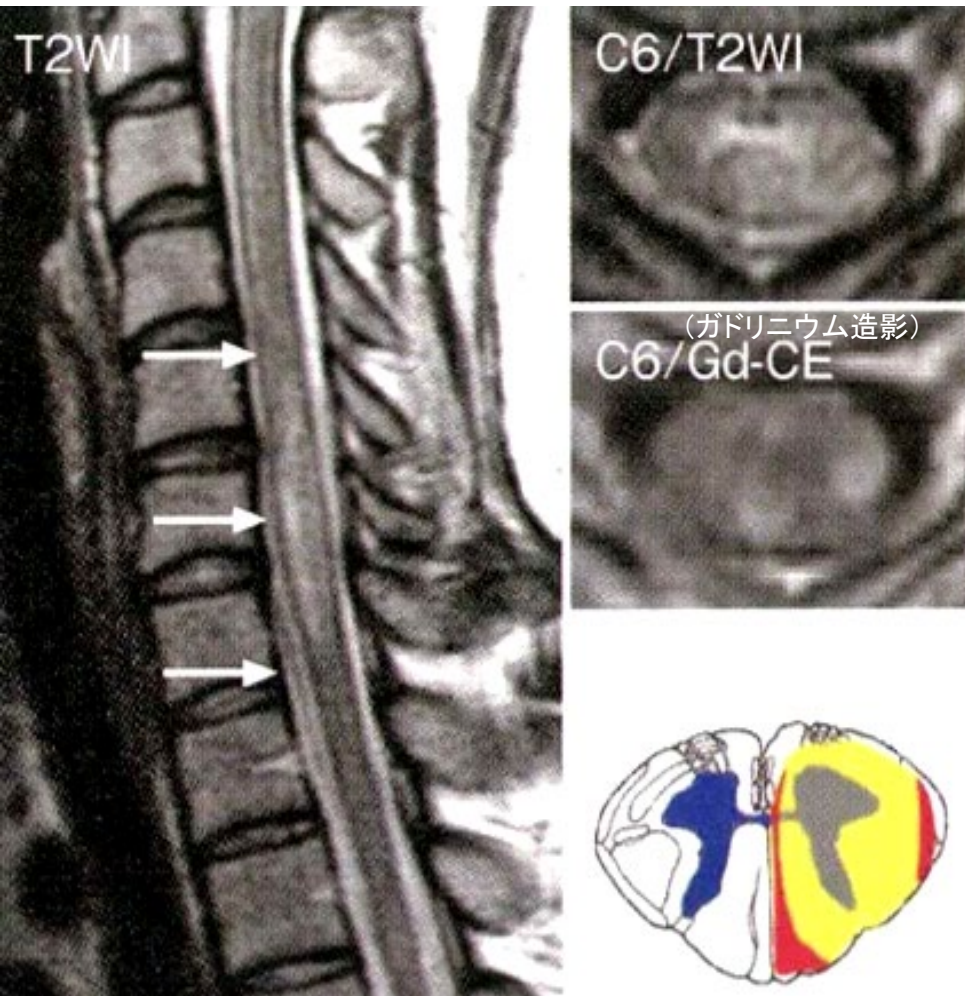
[発症のメカニズム]

- ✓ B細胞より活性化・分化した
形質芽細胞より抗AQP4抗体が産生
- ✓ 星状膠細胞の足突起に多く
(アストロサイト)
存在するAQP4と結合
- ✓ 抗体依存性+補体依存性の
星状膠細胞障害



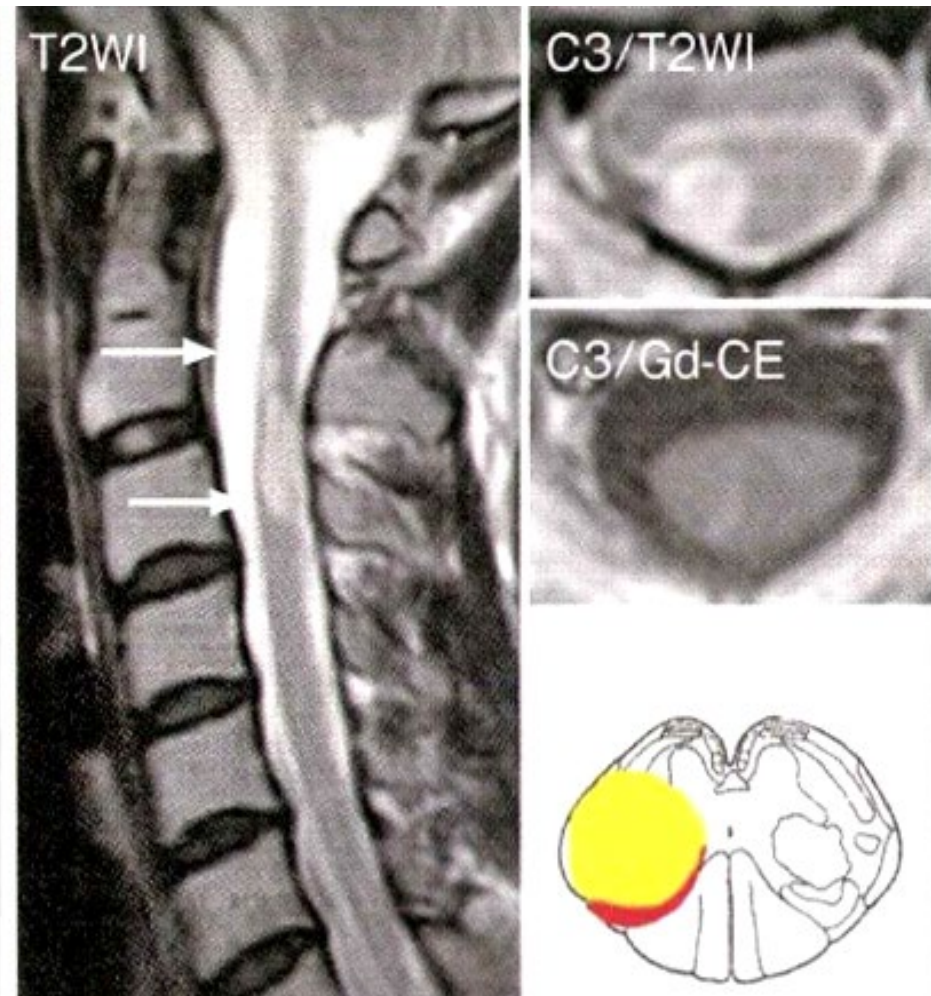
脊髄病変の違い

視神経脊髄炎



矢状断で**3椎体以上**の長さ (long cord lesion)
水平断で中心灰白質がH型に高信号

多発性硬化症



3椎体未満で短い
偏心、白質中心

多発性硬化症と視神経脊髄炎の比較

	多発性硬化症 (MS)	視神経脊髄炎 (NMO)
男 : 女	1 : 3	1 : 10
発症年齢	平均27歳	平均35歳
抗アクアポリン4抗体	陰性	陽性 (90%以上)
標的細胞	オリゴデンドロサイト	アストロサイト
オリゴクローナルバンド	高頻度陽性 (70-95%)	まれ (10%前後)
等電点蛋白電気泳動で血清にないバンドを髄液のみ認める		
再発頻度	0.5-1回 / 年	1-1.5回 / 年
再発予防治療	インターフェロンβ フィンゴリモドなど	免疫抑制剤・糖質コルチコイド・ 抗補体・抗IL-6療法など

HTLV-I 関連脊髄症

HTLV-I associated myelopathy ; HAM

【概念】

HTLV-I 感染による脊髄の慢性炎症

【疫学】

HTLV-1: Human T-cell Leukemia Virus Type -1; ヒトT細胞白血病ウイルス1型

九州・四国・沖縄に多いが、大都市圏でも増加

3,000名以上

100万人以上いるウイルス感染者(キャリア)のごく一部に発症

垂直感染, 水平感染のいずれも発症しうる

※キャリアの一部にしか発症しない機序は不明

【症状】 胸髄横断性障害

- ✓ 痙性対麻痺, 腱反射亢進, 病的反射
- ✓ 下半身の異常感覚, 深部感覚障害
- ✓ 膀胱直腸障害

錐体路障害

頻尿、残尿、便秘など



HTLV-I 関連脊髄症

HTLV-I associated myelopathy ; HAM

【病因】

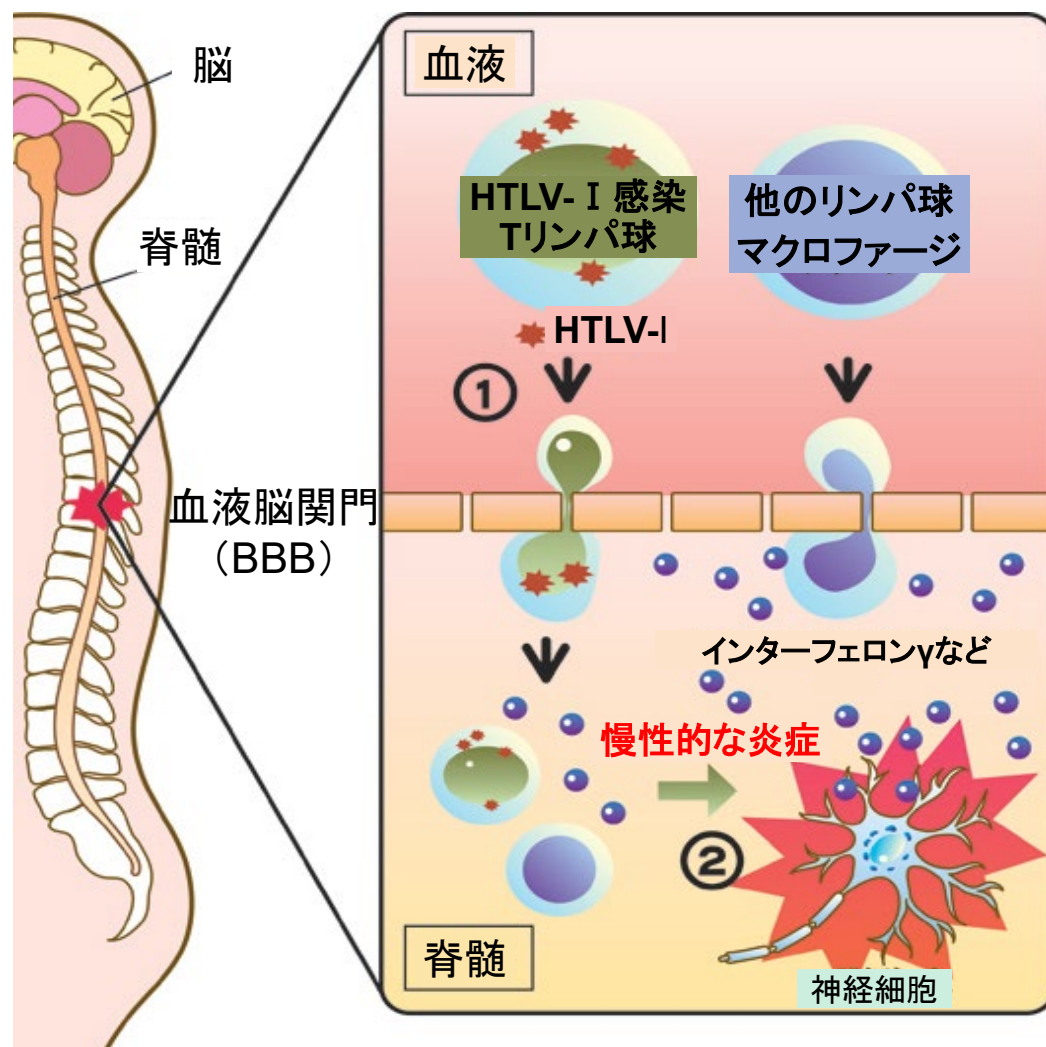
① HTLV-I 感染Tリンパ球が
脊髄に浸潤

② ウイルス抗原を発現した
感染Tリンパ球に対する
免疫応答



✓ 慢性的な炎症

✓ 血管周囲の神経細胞障害
(軸索・髄鞘の変性脱落)



HTLV- I 関連脊髄症

HTLV- I associated myelopathy ; HAM

【検査】

✓血液: 抗HTLV- I 抗体陽性

HTLV- I プロウイルスDNAの検出

✓髄液: 蛋白, 細胞数軽度上昇

ネオプテリン上昇

抗HTLV- I 抗体陽性

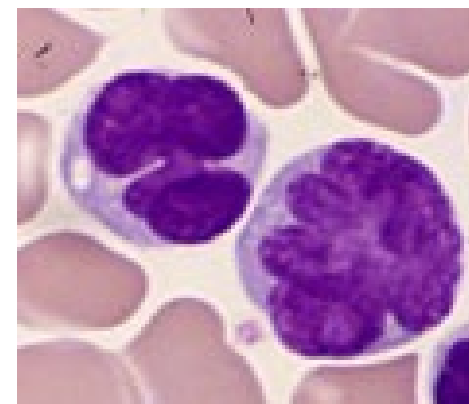
T細胞の活性化で生じるIFN γ で刺激されたマクロファージより生成、細胞性免疫を反映

まれに成人T細胞白血病/リンパ腫(ATL)様細胞の出現

ATL ; Adult T-cell leukemia-lymphoma
ATLでsIL-2受容体、LDH/Caの異常高値

✓MRI: 胸髄を中心に脊髄のびまん性萎縮

「花細胞 (flower cell)」
核の分葉化した異型リンパ球



HTLV- I 関連脊髄症

HTLV- I associated myelopathy ; HAM

【診断基準】

「HAM診断マニュアル第2版」P11, 2013年

下記の 1~3 を全て満たすものを HAM と診断する

1. 両下肢の痙性麻痺
2. 抗 HTLV- I 抗体が血清および髄液で陽性
3. 他の脊髄疾患を除外できる

(遺伝性痙性脊髄麻痺、他の脊髄炎、圧迫性脊髄障害、脊髄腫瘍、多発性硬化症、視神経脊髄炎、亜急性脊髄連合変性症、脊髄小脳変性症など)

【治療】 いまだ根治療法なく、炎症の抑制や免疫調整

活動期: プレドニゾロン, インターフェロンα (抗ウイルス効果)

非活動期: 対症療法やリハビリテーション

【予後】年単位で緩徐に進行

脊髄癆 Tabes dorsalis

臨床感染症学の神経梅毒も参照

✓ 梅毒感染後10年以上を経過し発症（晩期梅毒、2～9%）

✓ 後索障害

Romberg徴候陽性、深部感覚障害（失調）性の歩行

✓ 後根・後根神経節障害

振動覚・足趾位置覚

下肢の腱反射消失、温痛覚・深部感覚の低下

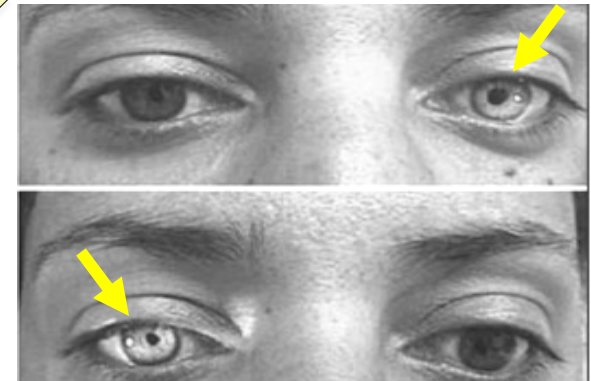
✓ Charcot関節（股・膝・足関節の腫大と過伸展）

✓ Argyll Robertson瞳孔

対光反射
左は直接間接とも消失
近見反応は保たれる

✓ 血液・髄液中梅毒反応陽性

✓ 治療はペニシリン系を8～12週



梅毒感染は抗生剤多用で減少していたのが、近年急増！

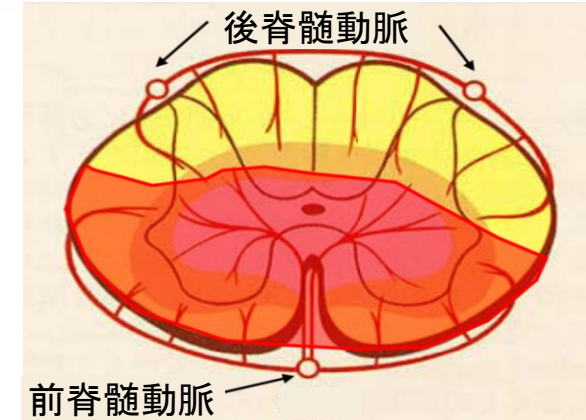
血管障害

前脊髄動脈症候群

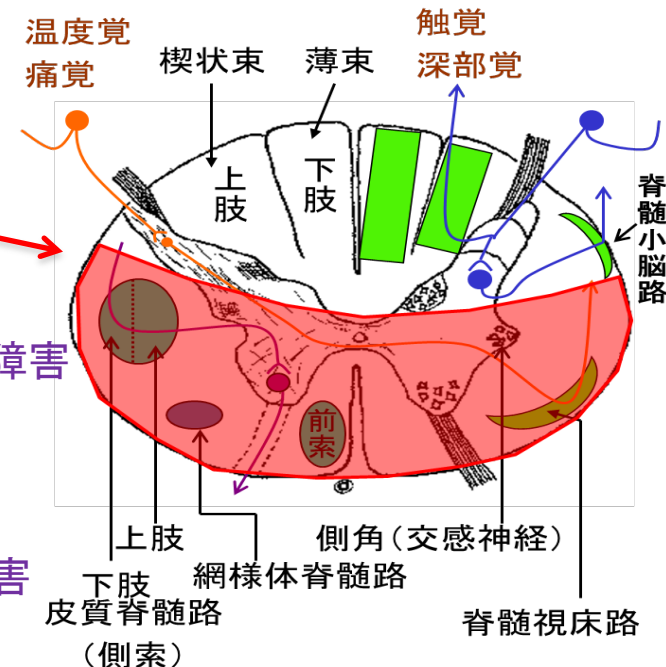
Anterior spinal artery syndrome

- ①病態：前脊髄動脈閉塞による脊髄梗塞
- ②原因：動脈硬化、外傷、血管炎など
大動脈病変（大動脈解離等）や手術による
Adamkiewicz動脈閉塞
- ③経過：急性発症
- ④他覚所見：脊髄前方2/3の障害による症状

- 対麻痺（四肢麻痺） ←皮質脊髄路障害
- 障害レベル以下の感覚障害 ←脊髄視床路障害
（後索の深部感覚・触覚は保たれる）
- 膀胱直腸障害 ←側角（中間外側核；交感神経）障害



正中の1本で脊髄前方2/3を灌流

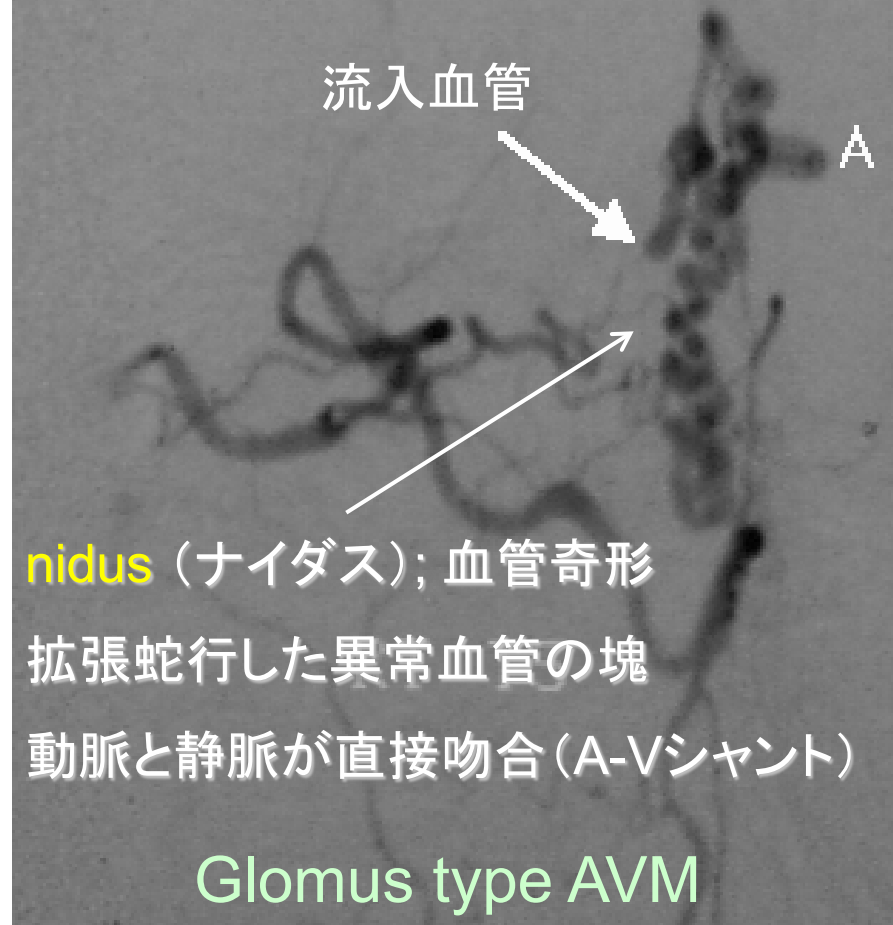


脊髓動静脈奇形

Spinal arterio-venous malformation (AVM)

1. **血管塊型** (Glomus type)
若年型 (Juvenile type, 複雑、nidusは数節にわたる)
2. 占拠性病変、脊髓圧迫症状、くも膜下出血、盗血や静脈うっ滞による脊髓虚血
3. 診断
臨床症状、脊椎MRIで異常flow void、脊髓血管造影
4. 治療
血管内塞栓術、流入血管結紮

脊髓血管造影



变性疾患

脊髓空洞症 Syringomyelia

【概念】様々な原因により脊髄内に空洞
が形成される慢性疾患

好発: 20-40歳代, 下部頸髄～上部胸髄

上下に拡大する空洞性病変

原因 ・ Chiari奇形(特に I 型)

・ 脊髄腫瘍

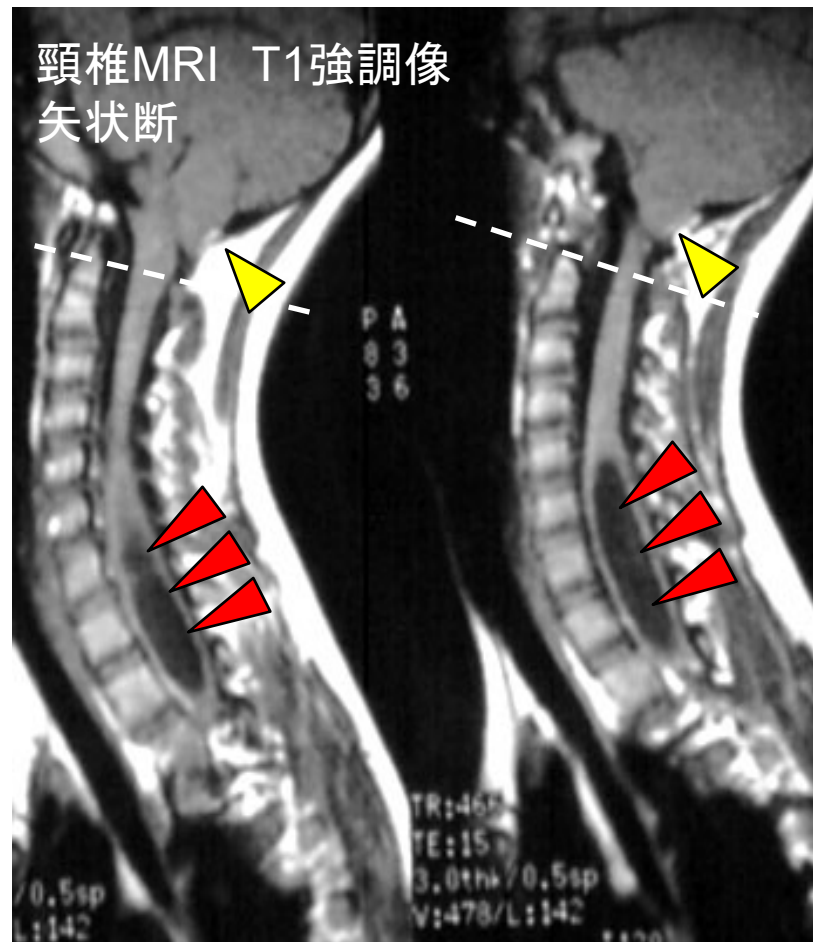
・ 癒着性くも膜炎

・ 外傷後

・ 特発性

診断は容易だが
原因疾患の検索要!

Chiari奇形	I型	II型
下垂組織	小脳扁桃	小脳虫部 延髄、第4脳室
発症	多くが成人	乳幼児
水頭症	10%	90%
脊髄髄膜瘤	なし	100%
脊髄空洞症	50～85%	20%



Chiari I 型奇形による脊髄空洞症

MRI T1 low, T2 high (脳脊髄液と同程度の信号)

脊髓空洞症 Syringomyelia

他覚所見

1. 宙吊り型温痛覚障害(解離性感覚障害)

病巣(頸髄、胸髄に多い)に一致 (後索の触覚・深部感覚は正常)

2. 上肢遠位筋優位の筋萎縮・筋力低下

3. 下肢の痙性麻痺、腱反射亢進

4. 球麻痺、顔面温痛覚障害

下部脳神経の障害

三叉神経脊髄路核の障害

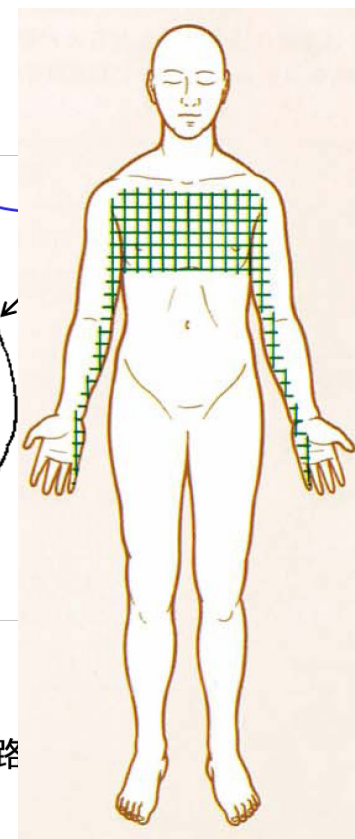
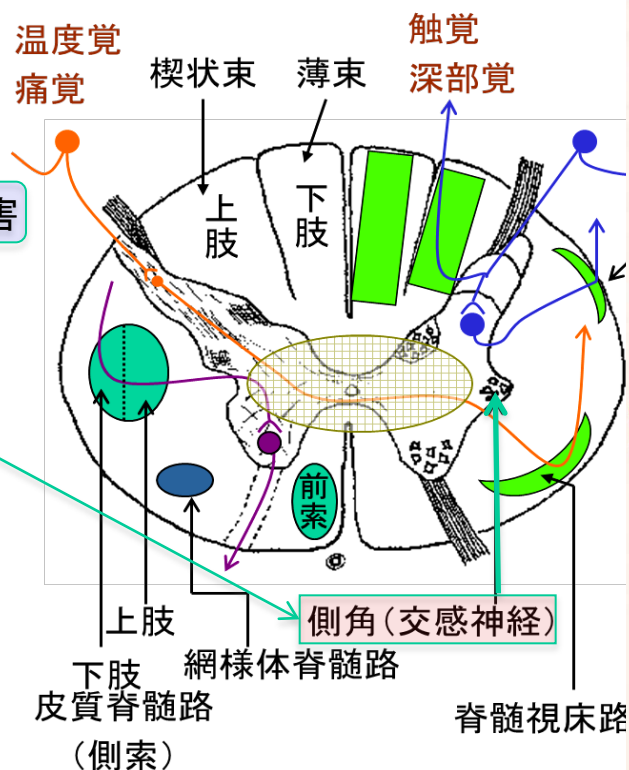
5. Horner症候群、発汗障害

側角の中間外側核
(交感神経の起始核)の障害

治療: 内科的治療は無い!

大孔部減圧術

空洞-くも膜下腔シャント





脊髄性筋萎縮症

Spinal muscular atrophy; SMA

運動ニューロン病
の講義も参照

- ✓ 常染色体劣性遺伝の疾患。脊髄前角細胞(下位運動ニューロン)の変性により、進行性の骨格筋萎縮と全身筋力低下が特徴
 - ✓ **SMN1**(survival motor neuron 1)遺伝子の異常
 - ✓ 重症度、年齢で分類
 - I 型: 6か月以内に発症、2歳までに死亡(Werdnig-Hoffmann病)
 - II 型: I 型とIII型の間中型(Dubowitz病)
 - III 型: 1歳6か月以後に発症、起立・歩行可(Kugelberg-Welander病)
 - IV 型: 20歳以後の成人発症、緩徐に進行
- ※ I・II 型の95%にSMN1遺伝子の欠失、III型の約半数に変異

遺伝性痙性対麻痺

Hereditary spastic paraplegia; HSP

脊髄小脳変性症
の講義も参照

- ✓ 遺伝性で進行性、**下肢の痙性麻痺**が主症状
- ✓ 本邦の**脊髄小脳変性症**の2~3%
- ✓ 純粋型と複合型(痙性麻痺以外の症状)
- ✓ 原因遺伝子座別にSPG1,2,3,... (現在, 80以上)
- ✓ いずれの遺伝形式もあり(常優、常劣、X連鎖)
- ✓ 神経変性の病態機序はまだ不詳

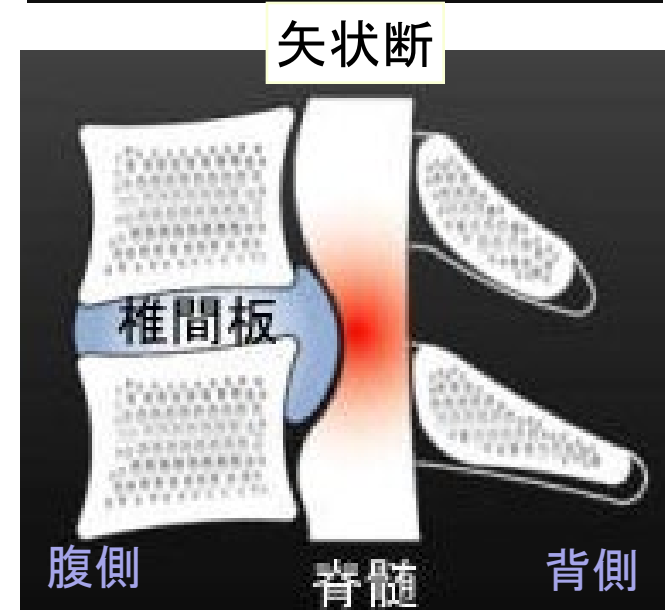
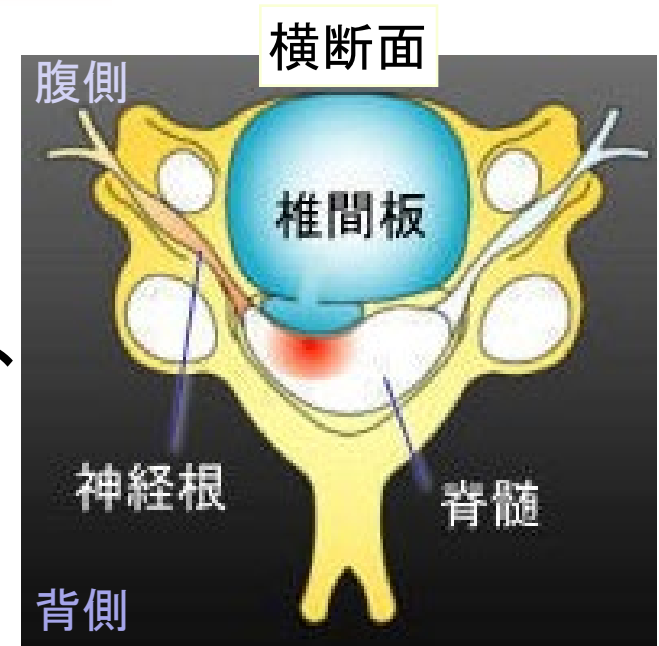
精神発達遅滞、運動失調
網膜色素変性症、難聴
痙攣、脳梁の菲薄化など

神経細胞の軸索輸送、細胞骨格の制御、ミトコンドリア機能
ミエリンの維持や構築、神経突起形成などの障害の可能性

压迫性疾患

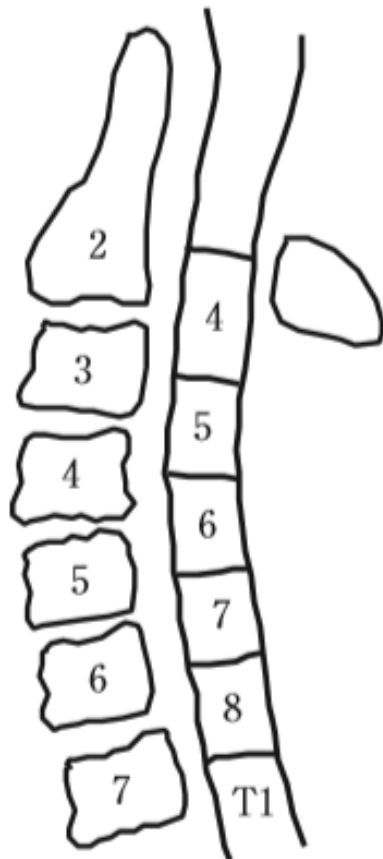
頸椎症性脊髄症

- ✓ 変形性頸椎症により脊髄が**圧迫**されて神経症状が発生
- ✓ 椎間板変性、靱帯肥厚、骨棘形成、彎曲異常などの脊椎の**加齢**現象
- ✓ 手指の巧緻動作障害、歩行障害、膀胱直腸障害など。無症候も多い
- ✓ 上肢の下位運動ニューロン障害、感覚障害、下肢の錐体路徴候等
- ✓ 頸髄の圧迫のほか、神経根圧迫による症状も



頸椎症性脊髄症

頸椎と頸髄のずれ



筋力低下

C5: 三角筋, 上腕二頭筋

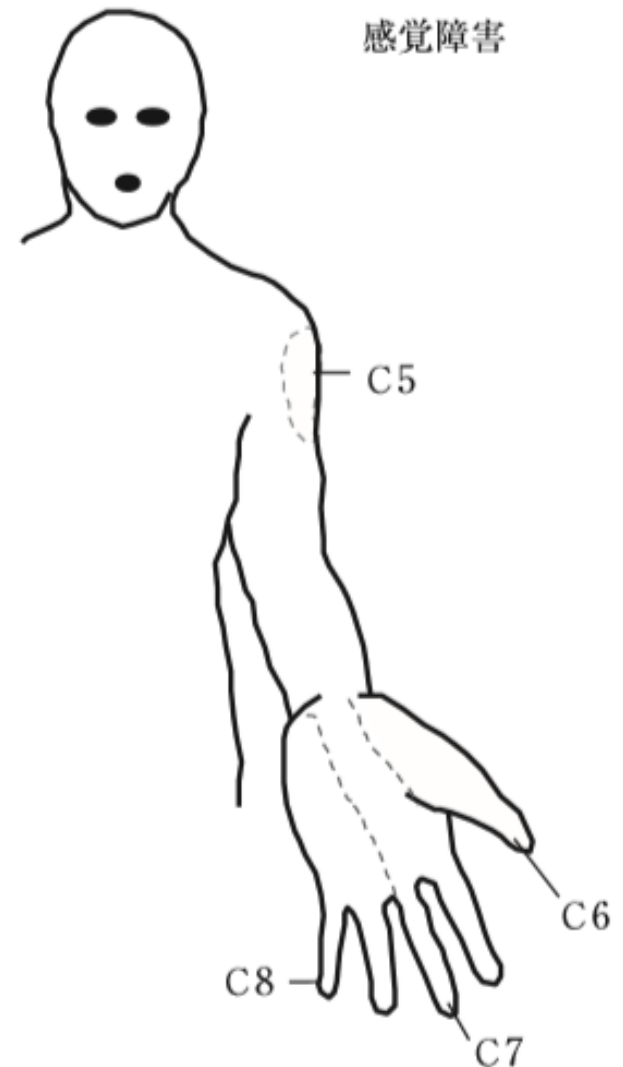
C6: 上腕二頭筋, 腕橈骨筋

C7: 上腕三頭筋

C8: 短母指伸筋, 母指内転筋
小指外転筋, 総指伸筋
第一背側骨間筋

T1: 短母指外転筋

感覚障害

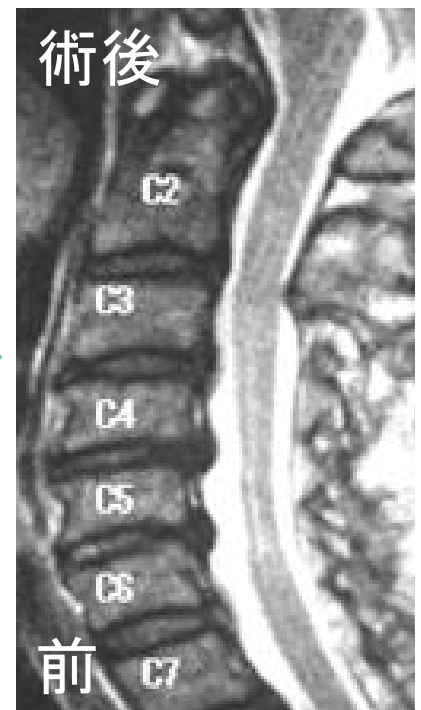
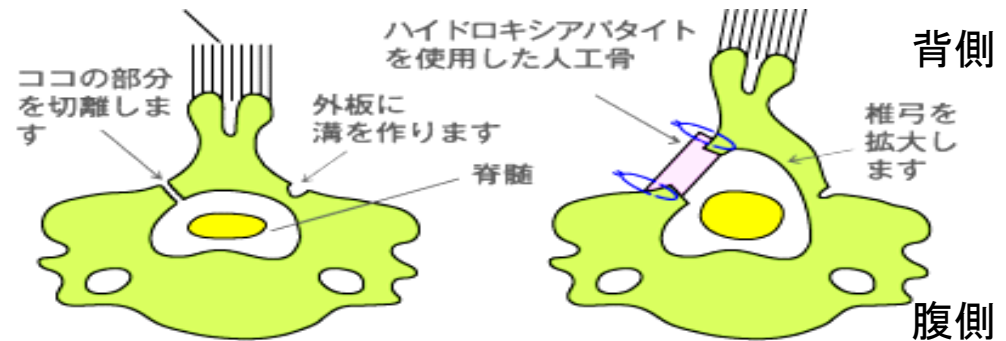


頸椎症性脊髄症

MRI画像(T2WI)



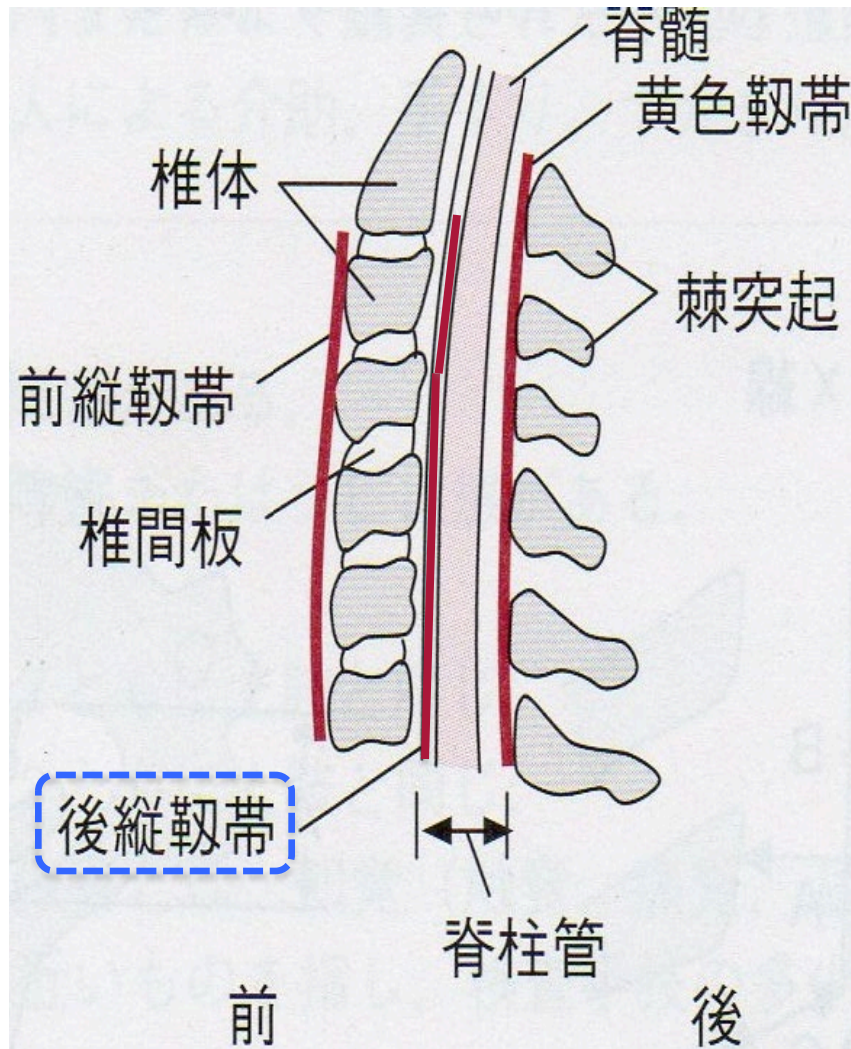
手術: 除圧術(椎弓切除等)



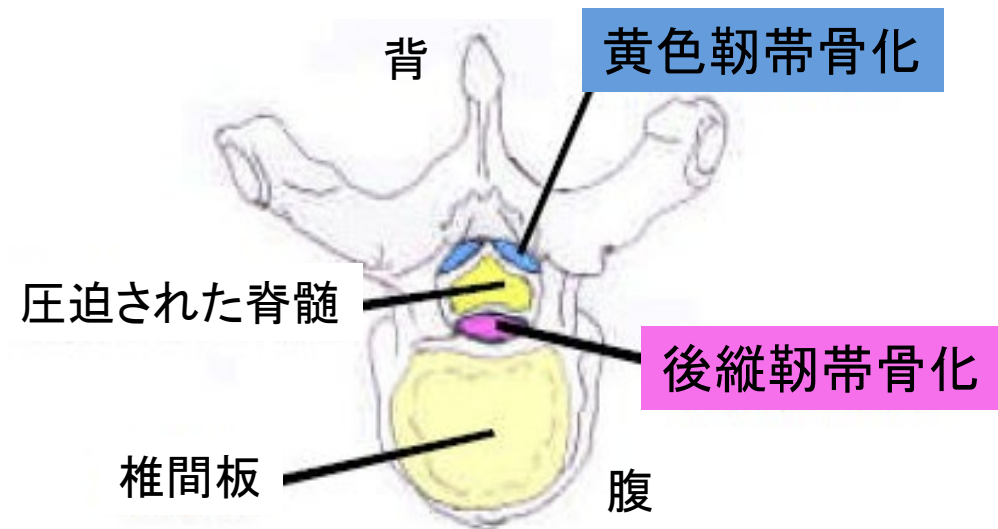
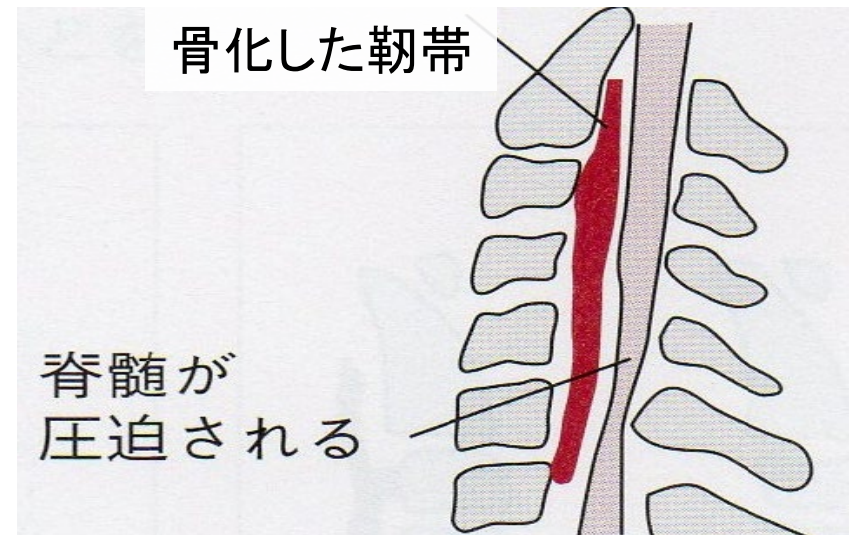
頸椎後縦靱帯骨化症

Ossification of Posterior Longitudinal Ligament ; OPLL

正 常

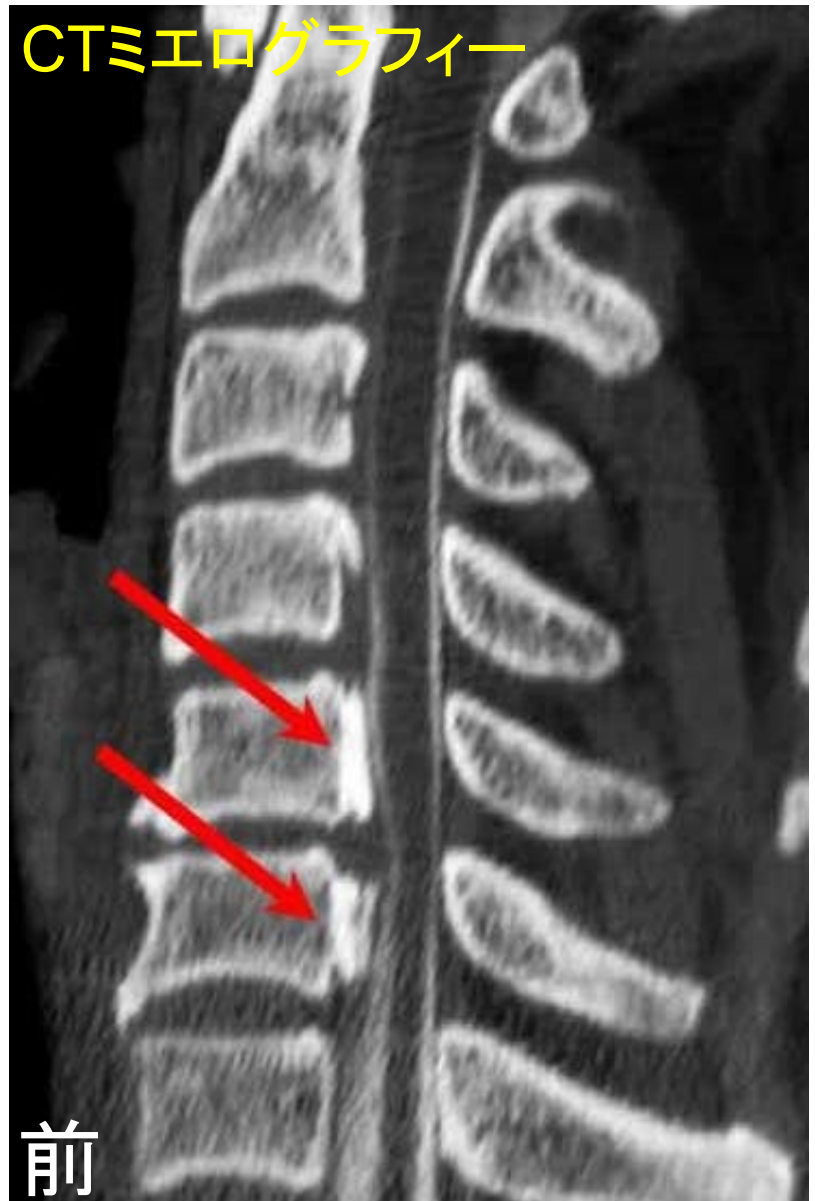


OPLL





頸椎後縦靱帯骨化症 OPLL



平山病(若年性一側上肢筋萎縮症)

- ✓ 成長期にある**若年男性**に好発
- ✓ **一側上肢**の前腕尺側遠位部、手内筋に筋力低下、萎縮を生じ、数年後には**症状が停止**する
- ✓ 病理では、**C7・C8髄節**を中心に扁平化、前根も狭小化している。**前角の虚血性壊死**
- ✓ **頸部前屈**時に、頸髄硬膜管が前方に移動し、椎体により頸髄が**圧迫されて循環障害**をきたすことによる
- ✓ 治療は**頸椎カラー**の装着

栄養障害

亜急性脊髄連合変性症

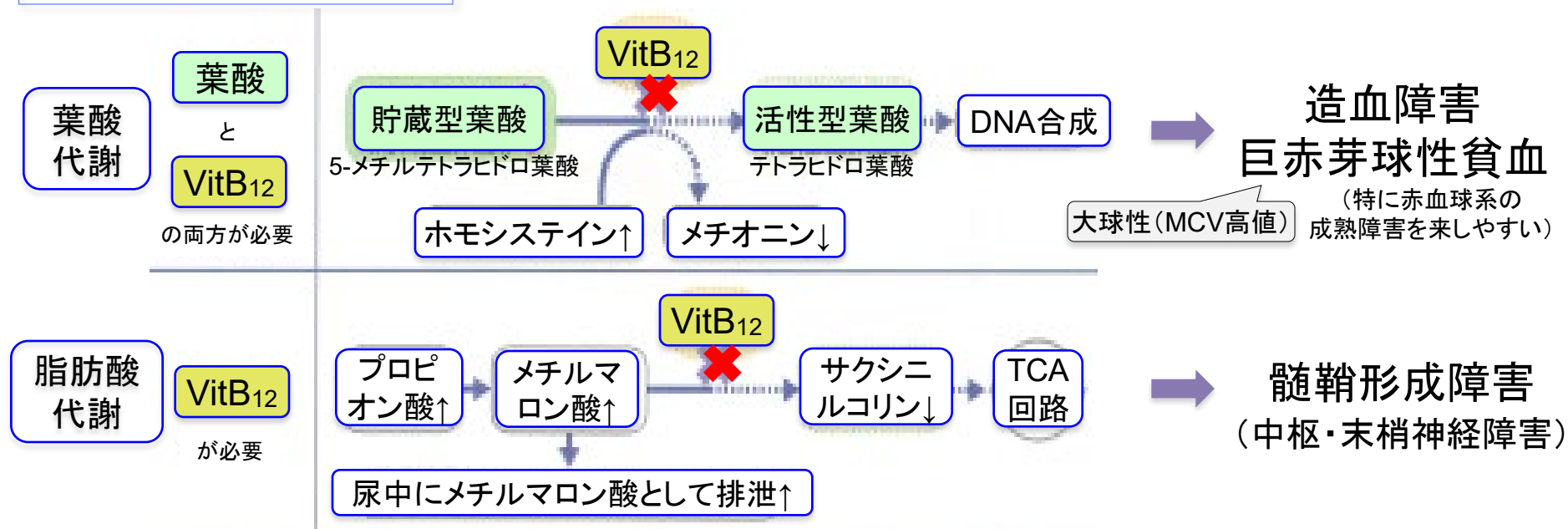
原因: ビタミンB12欠乏

- 摂取不足
 - 偏食(菜食主義)
 - アルコール中毒
- 吸収障害
 - ✓ 内因子の欠乏
 - 胃全摘 数年で発症
 - 萎縮性胃炎 (悪性貧血)
 - ✓ 自己免疫 欧米に多い
 - 抗内因子抗体
 - 抗胃壁細胞抗体
 - ✓ 回腸の吸収障害
 - 短腸症候群
 - 盲管症候群
 - 寄生虫



亜急性脊髄連合変性症

ビタミンB12の代謝



症状：貧血症状，Hunter舌炎，消化器症状，神経・精神症状

動悸、息切れ
頭痛、めまいなど

昔は原因不明で進行性のため
「**悪性貧血**」と呼ばれていた



舌乳頭の萎縮
表面が平滑
赤い平らな舌

脊髄後索・側索のほか
末梢神経障害(感覚障害)
大脳白質変性(認知症)

亜急性脊髓連合変性症

脊髓症状

✓後索障害: 深部感覚障害(Romberg徴候陽性、振動覚・位置覚低下)

歩行障害(踵打歩行、足もとを見ながら踵を打ちつける)

✓側索障害: 錐体路障害(痙性麻痺, 腱反射亢進, 病的反射陽性)

「連合」=「後索」+「側索」

頸髄～上位胸髄に好発

末梢神経障害の併発で
典型例は膝蓋腱反射が亢進
アキレス腱反射は減弱

脊髓MRI:

後索主体の信号変化

治療:

VitB12投与

内因子欠乏は筋注

葉酸単独投与は禁忌!

(脂肪酸代謝がより停滞し、
神経症状が悪化する)



後索に「ハ」の字型病変